DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO DE FÓRMULA SAE

ANDRÉS FELIPE MOGGIO BESSOLO
201113838

Profesores asesores
ANDRÉS LEONARDO GONZÁLEZ MANCERA
M. Sc. Ph.D.
JUAN SEBASTIÁN NUÑEZ GAMBOA
M. Sc.

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Mecánico

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Bogotá, Colombia
2016

“Whether you think you can, or you think you can't--you're right.”

Henry Ford

AGRADECIMIENTOS

Llámese Dios, llámese Alá, llámese Yahveh; a ese ser superior que me permite estar escribiendo este texto y permite al lector estar leyéndolo.

A mis padres, que si no fuera por su esfuerzo diario, su resiliencia ante los problemas, su apoyo constante en cada momento y en cada decisión, yo no estaría escribiendo estas palabras, ni estaría a punto de graduarme como ingeniero mecánico e ingeniero civil. Gracias, de verdad. A Juan José, porque no todo hermano se puede considerar un amigo, y él lo es.

A Andrés y Juan Sebastián, mis profesores asesores. Me mostraron los caminos en la independencia de la realización de un proyecto propio, me aconsejaron de la forma debida cuando lo necesité, entendieron cuando tuve problemas y fueron guía constante, no solamente en el proyecto. Muchas gracias.

Dedicatoria especial a quienes se adelantaron en el camino. Algún día nos volveremos a ver.

Contenido

1. Introducción 9
2. Objetivos 12
   Objetivo general 12
   Objetivos específicos 12
3. Marco Teórico 13
4. Metodología 23
5. Restricciones y Especificaciones 25
   5.1. Reglas Fórmula SAE 25
      5.1.1. Requerimientos generales del vehículo 25
      5.1.2. Dirección 26
   5.2. Chasis y suspensión 26
   5.3. Especificaciones generales 27
   5.4. Comportamiento deseado 34
6. Diseño preliminar - Determinación de la geometría del mecanismo 37
   6.1. Simulación 37
      6.1.1. Ackerman 38
      6.1.2. Adams Car 42
   6.2. Metodología basada en el diseño de experimento factorial $2K^4$. 45
   6.3. Resultados 48
   6.4. Geometría final 53
7. Diseño detallado 55
8. Análisis 62
9. Trabajo futuro y recomendaciones 67
10. Conclusiones 69
Referencias 70

1. Introducción

SAE es una asociación profesional cuya labor es el desarrollo, formulación y publicación de estándares basados en el principio de "buenas prácticas". SAE está enfocada en distintas áreas de la ingeniería relacionadas con el transporte, como la automotriz, aeronáutica, aeroespacial, marítima, entre otras. Actualmente cuenta con aproximadamente 140000 miembros a nivel mundial y desarrolla programas orientados a la educación, certificaciones profesionales y competencias académicas y estudiantiles. [1]

SAE fue fundada en Nueva York en el año 1904 por miembros de la industria Automotriz Norteamericana. La asociación surgió tras la necesidad de resolver problemas técnicos comunes que presentaban las compañías manufactureras de vehículos y el deseo de sus propietarios e investigadores de tener un intercambio libre de ideas. En 1916, siendo SAE una asociación de prestigio y aceptación en el medio, y a petición de la *American Society of Aeronautic Engineers* y de la *Society of Tractor Engineers,* incluyó en sus puntos de enfoque todas las áreas de ingeniería relacionadas con el transporte y desarrollo del mismo. Esto permitió el cambio de su nombre, implementando el término *"Automotive"*, deducido por el inventor Elmer Ambrose Sperry del griego *autos* ("por sí solo") y del latín *motivus* ("movimiento"). [2]

Fórmula SAE es una competencia estudiantil de diseño, manufactura y ensamblaje de un vehículo monoplaza tipo fórmula, organizada por la SAE. El concepto instaurado por SAE para la competencia es la contratación de una compañía de ingeniería ficticia (grupo de estudiantes) para el desarrollo del vehículo. Éste pretende ser evaluado en diferentes aspectos que determinan su potencial como un objeto de producción. El equipo de estudiantes debe diseñar, manufacturar, ensamblar y probar su prototipo teniendo como base ciertas reglas que debe adoptar cada subsistema. Estas reglas están diseñadas con el objetivo de regular el debido funcionamiento del evento y promover el ingenio en la resolución de problemas. [3]

Fórmula SAE nació de otra competencia organizada por SAE, la "*Baja SAE"*, cuya gran variante con respecto a Formula SAE es que, en lugar de construir un monoplaza tipo fórmula, se construye un vehículo tipo *off-road*. Mark Marshek, miembro de la Universidad de Houston (Texas, E.U.), se acercó a SAE sugiriendo algunas variantes para la esta competencia, dando origen a la *"Mini Indy"*, competencia que, después de unas modificaciones sugeridas por miembros de la Universidad de Texas (E.U.), fue llevada a su formato y nombre actual: Fórmula SAE. [3]

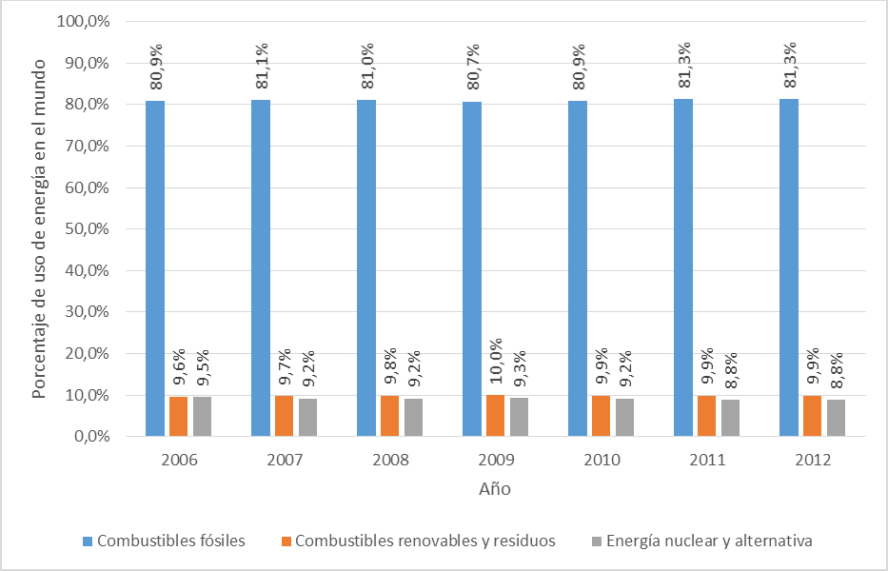
Actualmente la competencia se ha expandido al nivel que ya desarrolla gran cantidad de eventos. En Estados Unidos se desarrolla en California y Michigan, siendo esta última la competencia más completa de esta categoría a nivel mundial. Internacionalmente, haciendo parte de la Fórmula SAE (haciendo uso de las reglas con derechos de autor), se desarrolla la competencia en distintos lugares con los siguientes nombres:

- Formula SAE Australasia
- Formula SAE Brazil
- Formula SAE Italy
- Formula Student (UK)
- Formula Student (Austria)

- Formula Student (Germany)
- Formula SAE Japan.

En los países o regiones mencionadas en el nombre de las competencias se desarrolla la misma, sin embargo, son bastantes los grupos de estudiantes de muchas universidades provenientes de distintos países que se desplazan para participar. Desde el 2006, y con iniciativa del Dartmouth College (Hanover, New Hampshire, E.U.), se desarrolla la versión hibrida de los vehículos y de la competencia, existiendo unidades de potencia de combustión interna y eléctrica en el vehículo. Actualmente existe la versión Formula SAE Electric, que contempla el único uso de fuentes eléctricas como generadoras de potencia en el vehículo. [3]

La principal fuente energética que suple al mundo es proveniente de los combustibles fósiles. La Gráfica 1 muestra el porcentaje de consumo energético a nivel mundial proveniente de sus distintas fuentes: Combustibles fósiles, Combustibles renovables y residuos y energía nuclear y alternativa.



Gráfica 1. Consumo energético discriminado por su fuente [4] [5]

Como se puede observar, el consumo energético proveniente de combustibles fósiles tiene más del 80% en todos los años evaluados. La quema de combustibles fósiles produce problemas a nivel ambiental para el planeta tierra, generando sobrecalentamientos que pueden derivar en graves consecuencias [5]. Uno de los principales usos del combustible fósil se da en la generación de potencia de vehículos de todo tipo. En ciudades densamente pobladas, con gran cantidad de vehículos, los residuos de esta generación de potencia están generando problemas de salud pública, como enfermedades respiratorias crónicas, en especial en poblaciones menos favorecidas con poco acceso a sistemas de salud. Ésta, entre otras razones, están motivando al desarrollo e implementación de vehículos eléctricos en las ciudades. Existen muchos campos para desarrollar un amplio bagaje que permitan un más rápido y mejor avance en la implementación de vehículos con unidad de potencia eléctrica.

Motivados lo anteriormente mencionado y por el deseo de participar en equipos multidisciplinarios de diseño creando sistemas de ingeniería avanzados, algunos estudiantes de Ingeniería Mecánica decidieron conformar un equipo con el objetivo de construir un monoplaza apto para participar en la competencia Fórmula SAE Electric.

Este proyecto debe permitir el agrupamiento de conocimientos de distintas ramas, no sólo de la ingeniería, y propiciar avances en el desarrollo y caracterización de vehículos eléctricos para su más efectiva implementación.

Durante la determinación de los lineamientos que van a regir el proyecto, se definieron sub-sistemas en los cuales se debe trabajar para el buen desarrollo de éste. Uno de estos sub-sistemas es la dirección del vehículo. La dirección es la serie de mecanismos que se encarga de darle al vehículo la trayectoria deseada por el conductor. Una trayectoria indeseada del vehículo puede poner en riesgo la integridad del vehículo y, aún más importante, la seguridad de quien lo conduce y de quienes se encuentren alrededor. En eventos de gran magnitud como competencias de Fórmula 1 se han presentado graves accidentes asociados a fallas en el sistema direccional del vehículo que han resultado en la pérdida de vidas de pilotos; algunos casos concretos son los de Raymond Sommer en 1950, Gerhard Mitter en 1969, Patick Depailler en 1980 y el más reciente y conocido caso, el brasilero Ayrton Senna en 1994 cuando en el Gran Premio de San Marino perdió el control de su vehículo en la curva Tamburello impactando contra una barrera de contención y perdiendo la vida minutos después [6]. Recientemente también se han presentado casos de accidente asociados a fallas en el sistema de dirección, por suerte, no fatales; en el Gran Premio de Abu Dhabi (EAU) en el año 2012 se presentó un fuerte accidente entre los pilotos alemán Nico Rosberg e hindú Narain Karthikeyan asociado a una falla en el sistema de dirección del último piloto. Por último, en el año 2015 en las pruebas del equipo McLaren Honda en Montmeló (España) previas a la temporada de Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso perdió el control de su vehículo debido a un problema en el sistema direccional del mismo, impactando fuertemente contra una de las barreras de contención. Inclusive en la máxima categoría de automovilismo mundial se han presentado accidentes asociados a fallas en el sistema direccional de un vehículo desde sus inicios hasta años recientes. Por este último motivo, la dirección de un vehículo, y más de un vehículo el cual se desea que participe en competencias de alta velocidad, es de vital importancia y debe ser desarrollada teniendo en cuenta criterios que garanticen su buen funcionamiento y bajas probabilidades de falla.

2. Objetivos

Objetivo general

Diseñar y simular la dirección de un vehículo propuesto para participar en competiciones de Formula SAE, regido por las normas de la competencia y teniendo en cuenta los criterios necesarios para su buen funcionamiento.

Objetivos específicos

- Establecer una metodología replicable para el diseño de la dirección del monoplaza en las próximas iteraciones.
- Realizar el diseño CAD de la dirección del vehículo que permita ver el comportamiento dinámico del mecanismo.
- Simular el comportamiento dinámico del mecanismo propuesto, haciendo uso de software que permitan este fin, como MSC Adams.

3. Marco Teórico

La dirección de un vehículo es la encargada de orientar algunas o todas las ruedas del mismo para que éste tome la trayectoria deseada por el conductor [7]. En el siglo XIX la mayoría del peso de un vehículo estaba concentrado en el eje trasero, por lo cual su sistema direccional, denominado Dirección Giratoria o *Turntable Steering,* consistía en lograr la rotación del eje delantero completo alrededor de un pivote en el cual se encontraba un volante [8]. La siguiente figura muestra un esquema de este tipo de sistema direccional.

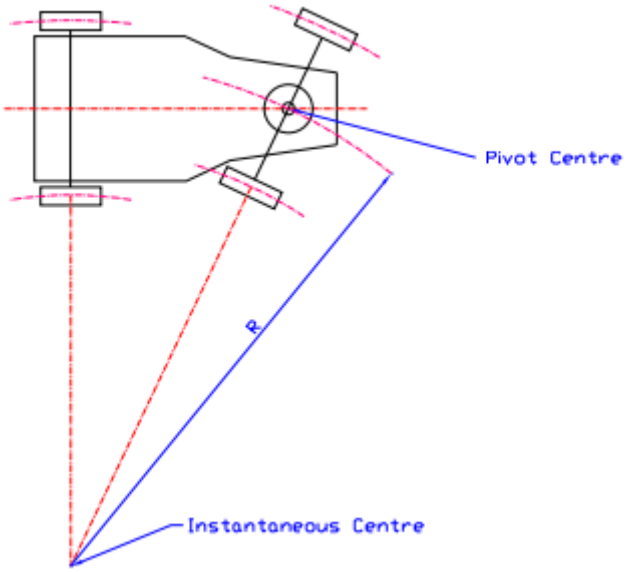


Figura 1. Sistema de dirección giratoria [8]

El sistema de dirección giratoria funcionaba de buena manera para condiciones de baja velocidad, sin embargo, esto no pudo contrarrestar otros problemas inherentes del sistema: el hecho de tener que direccionar el vehículo haciendo rotar el eje completo desde un solo punto generaba momentos grandes en el pivote central, el torque requerido para generar un cambio de trayectoria podría llegar a ser muy alto, a altas velocidades se podrían presentar inestabilidades y el sistema necesitaba de mucho espacio para obtener radios de giro bajos [9]. Con el desarrollo de nuevas tecnologías de los vehículos, que incluyen una mayor velocidad en su desplazamiento, el motor y gran parte del peso fue trasladado a la parte delantera de los mismos, generando la necesidad de generar un nuevo tipo de sistema que cumpliera con el incremento de demandas en estabilidad, incrementara el fácil uso por parte de quien conduce e hiciera un uso más efectivo del espacio. Dado lo anterior, fue desarrollada una solución a este problema; ésta consistía en un mecanismo de 4 barras, las cuales formaban un rectángulo cuando las ruedas estaban direccionadas hacia al frente. En esta configuración ambas ruedas, tanto la interna como la externa, giraban exactamente la misma cantidad, estando paralelas todo el tiempo. La siguiente figura muestra dicha configuración.

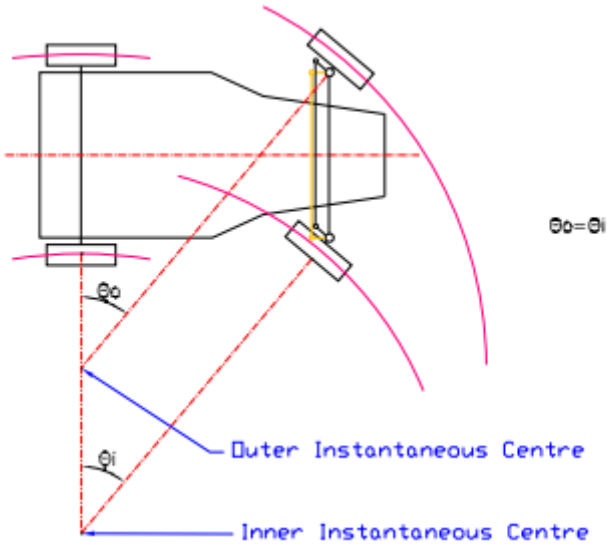


Figura 2. Configuración de la patente original de 4 barras de dirección [8]

Se encontró que para un mejor comportamiento en el giro, en el caso de un vehículo de cuatro ruedas con su sistema direccional en el eje frontal, es necesario que la rueda interior gire un ángulo mayor que la exterior, debido a que la rueda interna sigue un radio de giro menor que la rueda externa. También se encontró que para experimentar un aún mejor comportamiento en el giro, las proyecciones de los ejes perpendiculares al eje direccional de las ruedas deben intersectarse en el mismo punto. Este comportamiento es llamado principio de Ackerman, después de que Rudolph Ackerman lo patentara en 1817 para su uso carretas de caballos [8]. El Principio de Ackerman es mostrado en la siguiente figura.

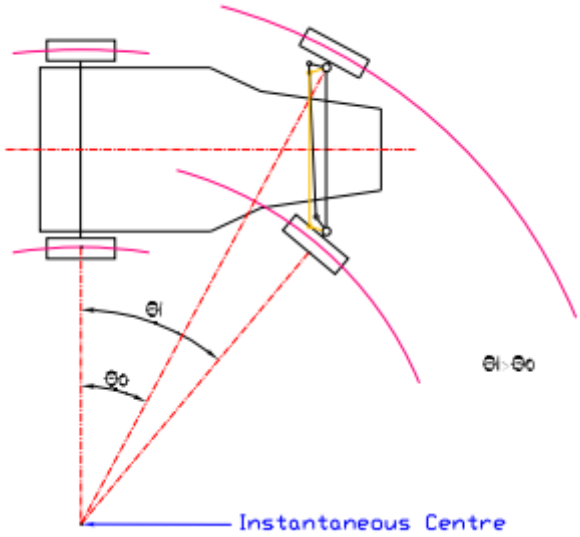


Figura 3. Principio de Ackerman [8]

Del principio de Ackerman, se pueden hacer cuatro observaciones:

- Los radios de giro de todas las ruedas son distintos.
- Todas las ruedas tienen el mismo punto de rotación.

- La llanta interior tiene un ángulo direccional mayor que la llanta exterior
- Entre más cerrado sea el radio de giro, el punto de intersección de los ejes perpendiculares será más cercano al vehículo.

Una modificación a este mecanismo de la figura 2 fue propuesto por Charles Jeantaud en 1878. Jeantaud propuso inclinar las barras conectadas a las ruedas de tal forma que cuando las ruedas estén direccionadas hacia al frente, el mecanismo de 4 barras tome una forma trapezoidal. Esta configuración asegura que si el mecanismo se ubica en la parte posterior del eje, al momento de girar la llanta interior tendrá un mayor ángulo que la exterior, como se muestra en la figura 4.

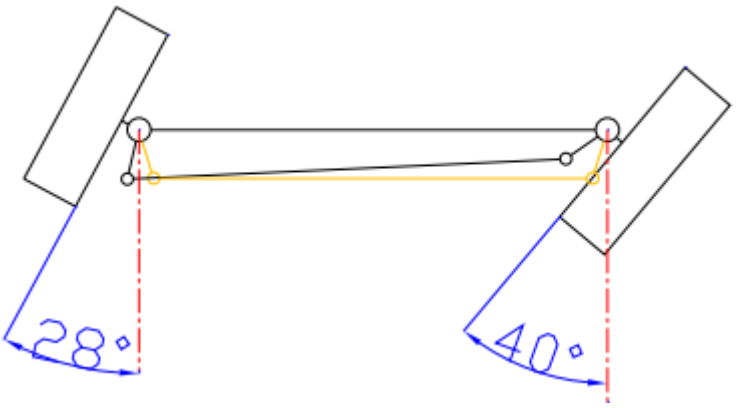


Figura 4. Mecanismo trapezoidal de dirección

Esto garantiza un comportamiento similar al descrito por Ackerman, por ende, garantiza un punto de rotación cercano de ambas ruedas lo cual asegura ángulos de deslizamiento casi nulos a bajas velocidades cuando el vehículo describe una curva. Con el tiempo se han desarrollado más tipos de mecanismos que permiten obtener un comportamiento similar a la configuración de Ackerman, sin embargo, ninguno de estos permite obtener un comportamiento idéntico al esperado en dicha configuración.

Una expresión que describe la configuración de Ackerman es la mostrada en la ecuación 1.

$$\cot(\delta_o) - \cot(\delta_i) = \frac{w}{l} \qquad (1)$$

Donde δ_o es el ángulo de dirección de la rueda externa, δ_i es el ángulo de dirección de la rueda interna, w es la distancia entre los ejes de las ruedas (llamada Vía o *Track*) y l es la distancia entre los ejes frontal y posterior del vehículo (llamada Batalla o *Wheelbase*), como muestra la figura:

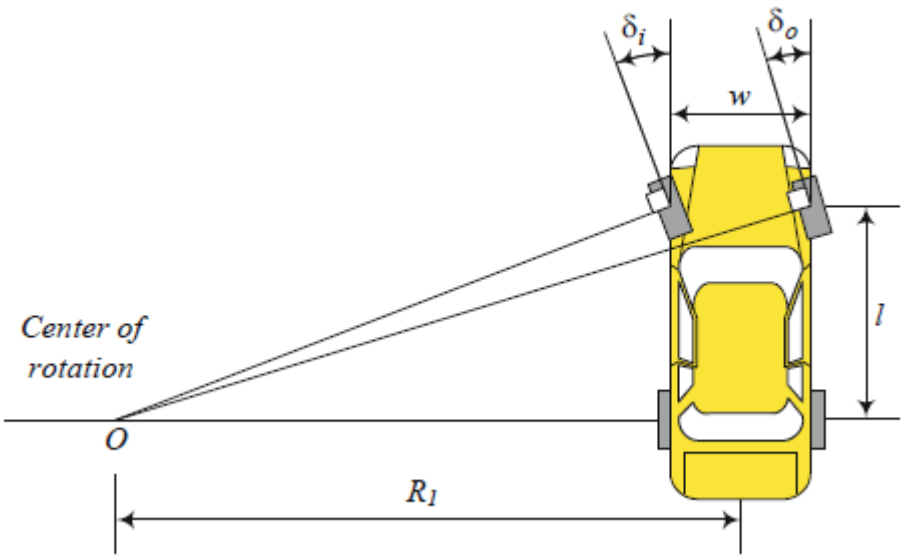


Figura 5. Descripción de la configuración Ackerman [10]

De la misma manera se puede obtener una expresión que describa el Radio de giro del centro de masa del vehículo en estado estable. Esta expresión es la ecuación 2:

$$R = \sqrt{a_2^2 + l^2 \cot^2(\delta)} \qquad (2)$$

Donde a_2 es la distancia en el eje de desplazamiento del vehículo entre el eje trasero y el centro de masa y δ es el promedio cotangente de los ángulos interno y externo de las ruedas, como muestra la ecuación 3.

$$\cot(\delta) = \frac{\cot(\delta_o) + \cot(\delta_i)}{2} \qquad (3)$$

Para determinar la cercanía de un mecanismo del comportamiento de la configuración Ackerman, se debe determinar una función de error, de tal forma que al minimizarse su valor, se encuentre un comportamiento cercano al esperado según la configuración. Esta función se puede expresar como valor del error cuadrático medio o RMS (por sus siglas en inglés de *Root mean Square*), como se muestra:

$$e = \sqrt{\int_{\delta_1}^{\delta_2} \left(\delta_{D_o} - \delta_{A_o}\right)^2 d\delta_i} \qquad (4)$$

Donde δ_{D_o} es el ángulo de la rueda externa del mecanismo desarrollado y δ_{A_o} es el ángulo de la rueda externa de la configuración Ackerman según las características del vehículo (ya que el comportamiento Ackerman, como muestra la ecuación 1, depende de las características del vehículo y no del mecanismo de dirección) para un rango de ángulos de la rueda interna δ_i entre δ_1 y δ_2 de tal manera que:

$$\delta_1 < \delta_i < \delta_2$$

La función de la ecuación 4 está definida para variables continuas δ_{D_o} y δ_{A_o}, sin embargo, dependiendo del mecanismo diseñado, en ocasiones no es posible encontrar una expresión continua de la función de error. En este caso, la función de error no puede ser definida de forma explícita y debe ser evaluada para n valores del ángulo δ_i

numéricamente [10]. La expresión que determina el valor del error cuadrático medio de un conjunto de valores discretos de e está definido por la ecuación 5:

$$e = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\delta_{D_o} - \delta_{A_o}\right)^2} \qquad (5)$$

Dado que el valor de δ_{D_o} para varios valores de δ_i es dependiente del mecanismo escogido y este puede ser función de varios parámetros, se puede evaluar el error en función de un parámetro y evaluar el comportamiento del error y encontrar la configuración adecuada del mecanismo para que se acerque al comportamiento Ackerman, si esto es lo deseado.

La condición o configuración de Ackerman en la dirección de un vehículo funciona de buena manera cuando la velocidad del vehículo es muy lenta. Cuando el vehículo gira a una alta velocidad, se hacen presentes significativas aceleraciones laterales que deben ser contrarrestadas por fuerzas laterales en las ruedas. Estas fuerzas laterales llevan a que se presenten ángulos de deslizamiento o *slip angles*. Estos ángulos son la diferencia angular entre la dirección a la que apunta una llanta y su verdadera trayectoria, como muestra la figura.

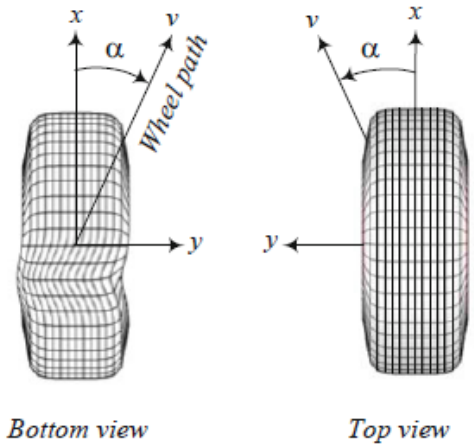


Figura 6. Ángulo de deslizamiento [10]

En el momento de girar a altas velocidades, también existirá una transferencia de carga, depositándose la mayoría del peso del vehículo en las llantas externas. El ángulo de deslizamiento de las ruedas se relaciona con la fuerza lateral desarrollada por las llantas. Esta relación cambia dependiendo de la carga vertical impuesta sobre la llanta, como se muestra en la gráfica de la figura.

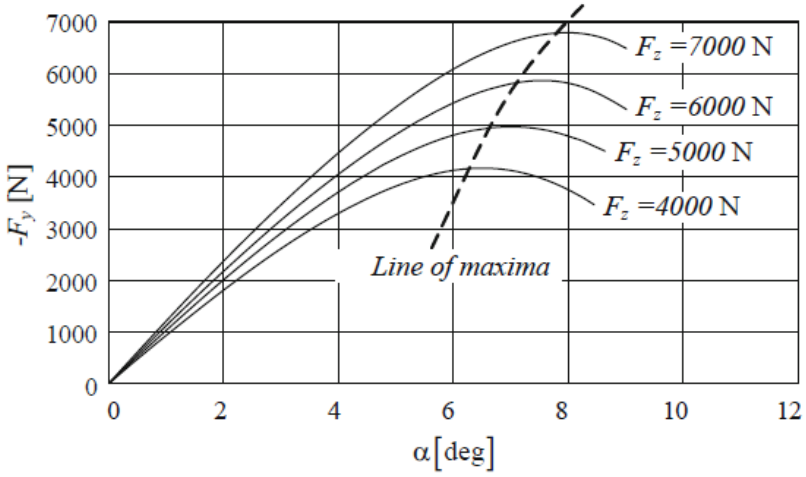


Figura 7. Relación de ángulo de deslizamiento con fuerza lateral y carga vertical [10]

Se puede observar en la Gráfica que al incrementar la carga vertical, menor ángulo de deslizamiento es requerido para alcanzar el pico de fuerza lateral. Bajo estas condiciones, la llanta interna delantera de un vehículo va a estar a un mayor ángulo de deslizamiento que el requerido para una fuerza lateral máxima. El llevar la rueda interna a un mayor ángulo de deslizamiento que el requerido, lleva a aumentos en su temperatura produciendo desgastes y puede llevar a disminuir la velocidad del vehículo debido al deslizamiento inducido [10] [11]. Por este motivo, muchos de los vehículos de competencias de velocidad suelen tener otro tipo de configuraciones distintas a Ackerman. Existen tres posibles configuraciones, las cuales se muestran en la figura.

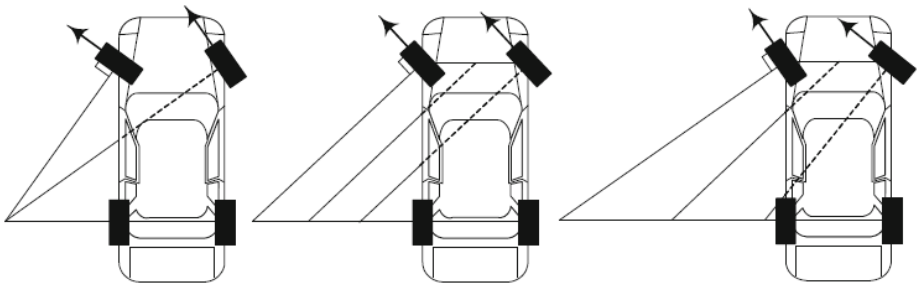


Figura 8. Configuraciones de dirección posibles. a) Ackerman b) Paralela c) Anti Ackerman

La primera y ya mencionada, es la configuración Ackerman, la segunda, también ya mencionada, es la configuración paralela, en la cual, como su nombre lo indica, las ruedas siempre se encuentran orientadas en direcciones paralelas, lo cual quiere decir que en el momento de dar un giro, un vehículo con dicha configuración girará sus ruedas interna y externa la misma cantidad de ángulos. Por último está la configuración Anti Ackerman en la cual al momento de girar, la rueda interna se encuentra a un ángulo direccional menor que la rueda externa. Como su nombre lo indica y se puede apreciar en la Figura 3 y en la anterior, su comportamiento es contrario al de la geometría propuesta por Ackerman. Debido al problema de la configuración Ackerman para altas velocidades mencionado anteriormente, los vehículos de competencia de velocidad suelen usar configuraciones Paralelas y Anti Ackerman. Los vehículos con configuraciones Anti Ackerman o paralela tienen problemas con el desplazamiento a bajas velocidades, ya que las ruedas interna y externa no estarán en estado de giro puro,

sino que se deslizarán 'peleándose' entre ellas [11]. Inclusive, aquellos vehículos que cuentan con configuración Ackerman y son de altas velocidades, a pesar del problema mencionado, tienen una ventaja que permite a los pilotos asegurar que pueden influenciar de mejor manera la trayectoria del vehículo a la entrada de las curvas y a la mitad de esta. El hecho de tener un mayor ángulo de deslizamiento en la rueda interna, permite tener una alta fuerza de fricción que va en dirección contraria al desplazamiento. La rueda interna también cuenta con esta fuerza de fricción, sin embargo suele ser menor. Esto permite generar un momento alrededor del centro de masa que ayuda a girar el vehículo para encarar la curva. La siguiente figura ilustra lo anteriormente descrito para un mayor entendimiento.

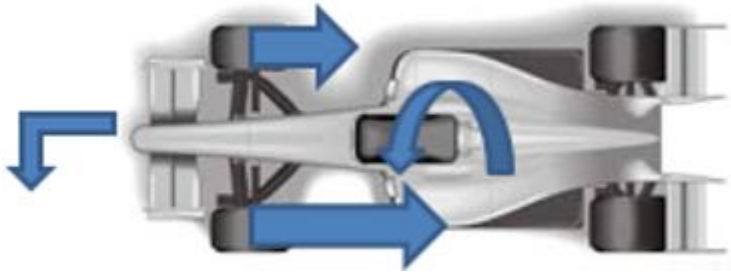


Figura 9. Momento generado por las fuerzas de fricción que ayudan en la curva [12]

Como se mencionó, son varios los argumentos que defienden la postura de usar configuración Ackerman para vehículos de competencias de velocidad, al igual que también son varios aquellos argumentos que aseguran que es mejor usar configuraciones paralela o anti Ackerman. A manera de resumen y para un mayor entendimiento, se presenta un resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de argumentos y contra argumentos de Ackerman

¿Por qué Ackerman?	¿Por qué no Ackerman?
Para condiciones de BAJA aceleración lateral, la geometría asegura nulos o bajos ángulos de deslizamiento (slip angles) porque las ruedas están girando sobre un punto común.	Para condiciones de ALTA aceleración lateral, existirá una transferencia de carga y esta será mayor en la llanta exterior que en la interior. Las llantas operarán a altos ángulos de deslizamiento.
Los condcuctores aseguran poder influenciar el manejo del vehículo la entrada de las curvas y la mitad de las mismas. Esto es debido al momento, generado por las fuerzas de fricción, alrededor del centro de masa del vehículo que ayuda al giro.	Si el vehículo cuenta con geometría Ackerman, la llanta interior delantera será forzada a tener un mayor ángulo de deslizamiento que el requerido para una mayor fuerza lateral. Esto aumenta la temperatura de la llanta produciendo desgaste y reduce la velocidad del vehículo por el arrastre del ángulo de deslizamiento.

La decisión del tipo de configuración a usarse debe ser en función del tipo de competencia, las velocidades alcanzadas, el trazado, las llantas, la habilidad del piloto, entre otros factores que influencien el comportamiento del vehículo y su maniobrabilidad.

Dado el comportamiento dinámico del vehículo, las ruedas y elementos de la suspensión pueden tomar posiciones y ángulos distintos. Existen tres tipos de mediciones angulares principales para caracterizar la suspensión de un vehículo: Toe, Camber y Caster:

- Toe: Es el ángulo formado entre el eje del vehículo y el eje de las ruedas. Cuando un par de ruedas están apuntando de tal forma que sus ejes se intersecten en la parte frontal del vehículo, se dice que las ruedas tienen un toe hacia adentro o *toe-in*. Cuando las ruedas están apuntando hacia afuera, de tal forma que sus ejes nunca se intersecten, se dice que las ruedas tienen un toe hacia afuera, o toe-out. Si las ruedas apuntan hacia al frente, es decir, sus ejes son paralelos entre ellos y con el eje del vehículo, se dice que el toe es neutro. La siguiente Figura muestra lo anteriormente descrito.

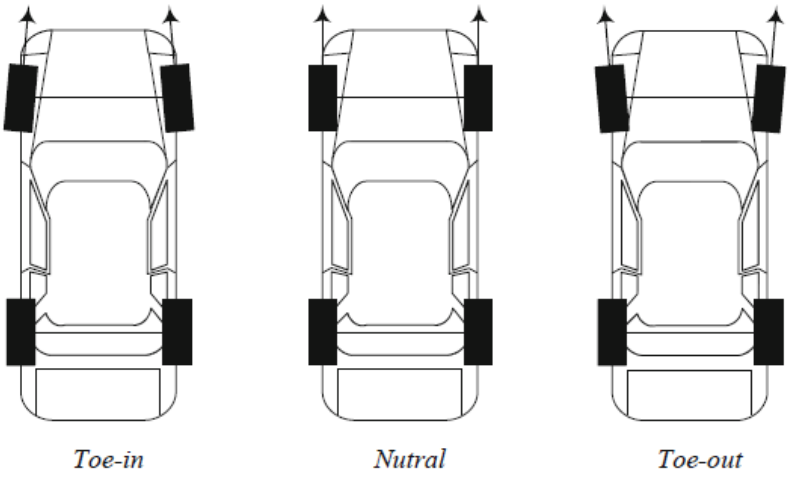


Figura 10. a) Toe-in b) Toe neutro c) Toe-out [10]

- Camber: Es el ángulo desde la vista frontal o posterior de un vehículo entre las ruedas y el eje perpendicular al suelo, es decir, el eje vertical. Se dice que las ruedas tienen un Camber positivo si la distancia entre los puntos medios superiores de ambas ruedas es menor que la distancia entre los puntos medios inferiores. De la misma manera, el Camber negativo se presenta cuando la distancia entre los puntos medios superiores de ambas ruedas es mayor que la distancia entre los puntos medios inferiores. La siguiente figura ilustra la anterior explicación.

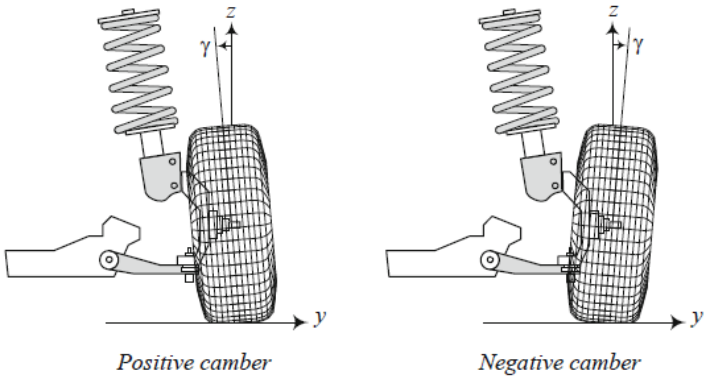


Figura 11. a) Camber positivo b) Camber negativo [10]

El camber de la rueda tiene un efecto significativo en el desarrollo de fuerza lateral en una curva y en la adhesión de la rueda a la superficie. La llanta desarrolla mayor fuerza lateral para contrarrestar aceleraciones laterales a un bajo ángulo camber en la trayectoria de la curva. Esto es debido al desarrollo de una fuerza llamada empuje de camber o *camber thrust*, la cual es una fuerza lateral adicional desarrollada por la deformación elástica en la huella de la llanta. Para mejorar el desempeño de las ruedas en una curva se debe buscar un poco de ángulo camber en la dirección de la rotación [10].

- Caster: Es el ángulo de inclinación hacia adelante o hacia atrás entre el eje de dirección y la vertical, desde la vista lateral. El eje de dirección es la línea sobre la cual va a girar la rueda cuando esta sea direccionada. Si el eje de dirección está inclinado hacia la parte frontal del vehículo, se dice que se tiene un caster positivo. Si por el contrario está inclinado hacia la parte trasera, se dice que el caster es negativo.

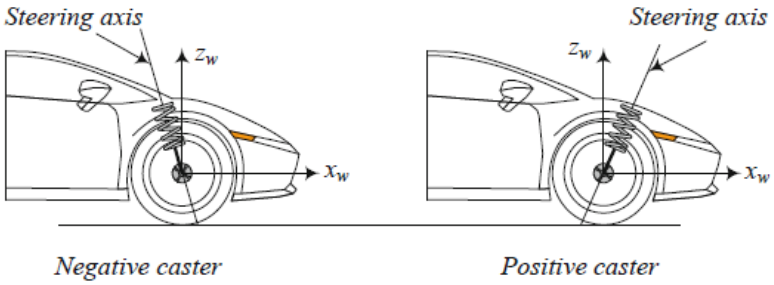


Figura 12. a) Caster negtivo b) Caster positivo [10]

Estos ángulos pueden tomarse como indicadores de desempeño de un sistema suspensión-dirección dependiendo lo que se desee.

El sistema de dirección de un vehículo actual común inicia con el timón o volante de dirección mediante el cual quien conduce, da la entrada al sistema, que en este caso es la rotación del volante. La entrada es transmitida por un eje al que está sujeto el volante a un eje llamado columna de dirección y a través de otro mecanismo se lleva a las ruedas, las cuales giren cierto ángulo para darle al vehículo la trayectoria deseada [8]. Existen diversos tipos de mecanismos que transmiten la entrada de la columna a las ruedas, sin embargo, se hará referencia a dos de los más comunes: Caja de dirección (también conocido como *Pitman-arm*) y Piñón-Cremallera.

- Caja de dirección: Este tipo de mecanismo cuenta con una caja de dirección en la cual entra la columna de dirección y sale una palanca, denominada *Pitman arm*. Esta palanca está conectada a conectada a una barra central o *track rod* la cual está soportada y restringida por dos brazos denominados *idler arms*. La barra central está conectada a unos tirantes o *tie rods* que a su vez están conectados a la mangueta o *kingpin* para que pueda rotar [9]. La mangueta está conectada directamente a la rueda permitiendo que si rota uno, rote el mismo la misma cantidad angular. Para un mayor entendimiento, la siguiente Figura muestra el tipo de mecanismo de dirección descrito.

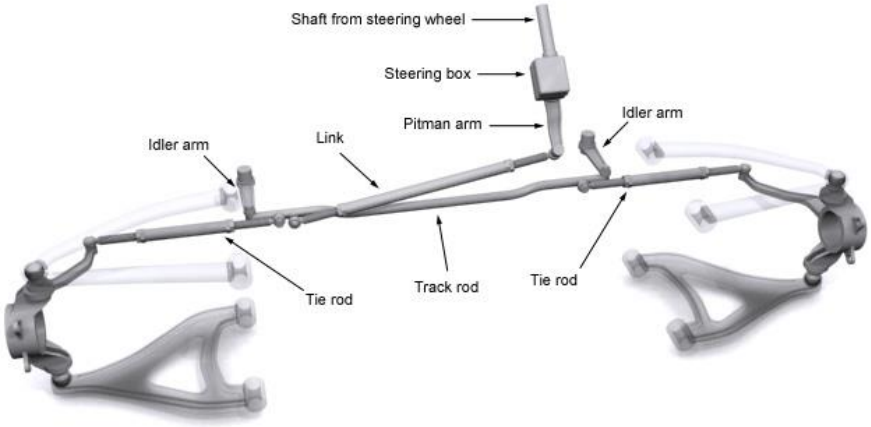


Figura 13. Mecanismo de caja de dirección [9]

- Piñón-Cremallera: Este tipo de mecanismo es el más común de encontrar en un vehículo debido a su simplicidad y bajo costo. En este, la columna de dirección está conectada a un piñón el cual rota de la misma manera y en la misma cantidad que la columna de dirección y el mismo volante. El piñón está restringido a estar en contacto con una barra dentada del mismo módulo del piñón, de tal forma que se pueda transformar un movimiento de rotación en uno de traslación. Esta barra dentada es conocida como cremallera o *Rack*. La siguiente figura muestra un detalle del mecanismo.

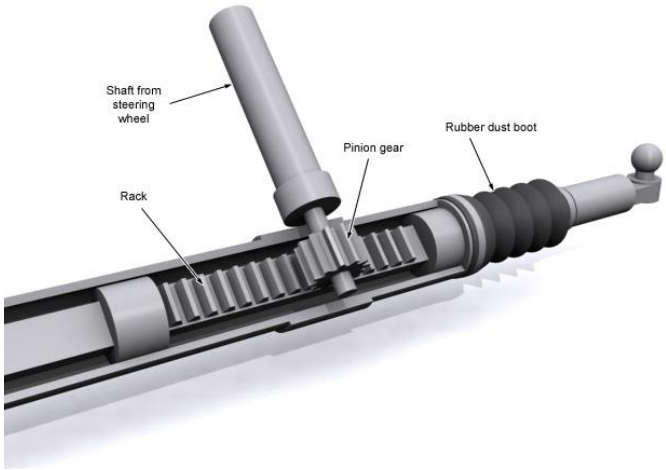


Figura 14. Detalle del mecanismo Piñón-Cremallera [9]

La cremallera está conectada en sus extremos con los tirantes o *Tie Rods* que a su vez están conectados de la misma manera que el mecanismo anterior con la mangueta o *kingpin*, permitiendo la rotación de las ruedas. La siguiente imagen muestra el mecanismo Piñón-Cremallera Completo.

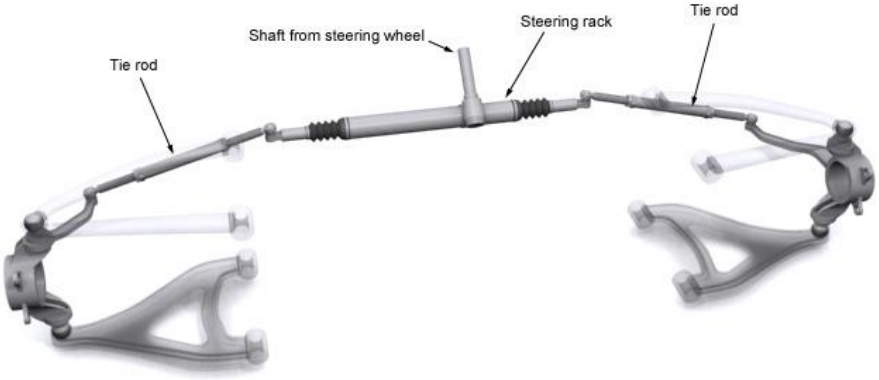


Figura 15. Mecanismo Piñón-Cremallera [9]

4. Metodología

Una de las referencias más ampliamente usadas en el desarrollo de vehículos de competencia de velocidad es *"Race Car Vehicle Dynamics"* de William F. Milliken y Douglas L. Milliken [11]. En el capítulo 10 de dicha referencia, *"Race Car Design"*, Milliken y Milliken establecen pautas para llevar a cabo la metodología de diseño de un vehículo de carreras. Definen dos pasos principales: Restricciones y especificaciones, y Proceso de diseño.

- Restricciones y especificaciones: Las restricciones son las fronteras externas con las que el diseñador debe trabajar. Las reglas del vehículo y de la competencia son las primeras restricciones. Otra restricción típicamente considerada pueden ser piezas o elementos comercialmente disponibles, como llantas, motores, frenos, entre otros. Con especificaciones, Milliken y Milliken se refieren al bosquejo o esquema de objetivos para el diseño en términos de Rendimiento o comportamiento esperado de indicadores, facilidad de manejo, integridad estructural, seguridad, condiciones de manejo y confort del piloto, llantas, y características ajustables como la distribución de peso, la aerodinámica y la suspensión.
- Proceso de diseño: En esta etapa se definen diseños tangibles que deben permitir funcionamientos deseados, definidos en la etapa posterior. Milliken y Milliken segmentan esta etapa en dos partes: Diseño preliminar, y Diseño

detallado y análisis. En el Diseño preliminar se deben definir características generales del vehículo, como medidas principales o el peso del vehículo. Con las características generales y ciertas distribuciones, se pueden definir elementos importantes como la ubicación del centro de masa del vehículo. En el diseño detallado y análisis ya se tienen muchos aspectos definidos anteriormente. Dependiendo el mecanismo o elemento que se esté diseñando, se puede contar con diferentes herramientas de diseño. En esta etapa se definen todas las características del diseño, incluidas todas sus medidas, materiales, uniones, entre otros. Con el diseño final se pueden hacer análisis de esfuerzos o comportamientos dinámicos y evaluar si se obtiene el desempeño deseado.

Dada la importancia del libro de Milliken y Milliken y su amplia aplicación en los equipos de Fórmula SAE, se optó por usar una metodología basada en la descrita por ellos. La metodología llevada a cabo en el presente proyecto se ilustra en la siguiente Figura y se describe cada uno de sus pasos a continuación:

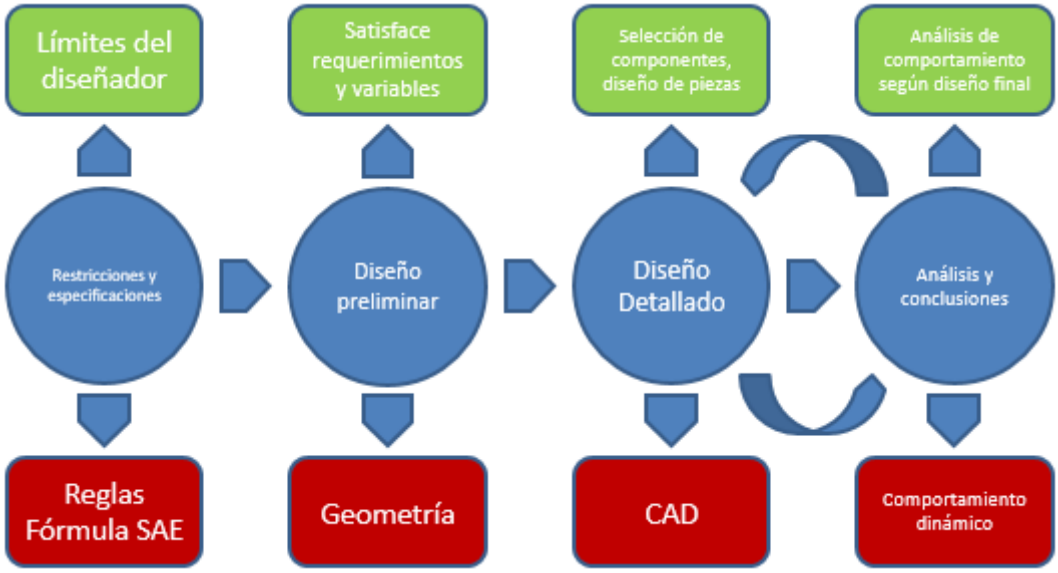


Figura 16. Metodología

- Restricciones y especificaciones: En este caso se determinarán, tal como dicen Milliken y Milliken, las reglas que rigen la competencia y el vehículo. El cumplimiento de las reglas debe ser el punto de partida. Seguido a esto se deben tener en cuenta trabajos previos y simultáneos. Estos tienen ciertas definiciones que se traducen en restricciones, la mayoría dimensionales, que se deben tener en cuenta para el desarrollo del diseño. Finalmente, se debe definir el rendimiento o comportamiento esperado para realizar el diseño preliminar, así como el tipo de mecanismo a diseñar.
- Diseño preliminar: El diseño preliminar, en este caso, será la determinación de la geometría planar deseada para que el mecanismo diseñado cumpla con las especificaciones y restricciones definidas anteriormente.
- Diseño detallado: Con el diseño preliminar definido, se puede realizar un diseño CAD del mecanismo en el que se definan dimensiones, uniones y el ensamblaje como tal. En este punto también se deben definir aspectos importantes del mecanismo como engranajes, relaciones de transmisión, entre otros.

- Análisis y conclusiones: Con el diseño preliminar se pueden hacer análisis dinámicos de comportamiento esperado del mecanismo y del vehículo bajo simulaciones. Esto puede llevar a cambios en el diseño detallado convirtiendo los últimos dos pasos de la metodología en un proceso iterativo, como se puede observar en la figura.

5. Restricciones y Especificaciones

Esta sección inicia con la descripción de las reglas de la competencia que directamente implican al sistema de dirección. Sigue la descripción del trabajo previo del diseño del chasis y el trabajo simultáneo de la suspensión y las implicaciones de estos en el presente proyecto. Finalmente se define el comportamiento que se desea para la dirección para proceder con el diseño preliminar.

5.1. Reglas Fórmula SAE

Son dos tipos de reglas de la competencia que implican directamente a la dirección: aquellas que describen los requerimientos generales del vehículo y aquellas que son exclusivas del sistema de dirección.

5.1.1. Requerimientos generales del vehículo

Este tipo de reglas restringen las medidas más generales del vehículo, la Batalla o *wheelbase*, y la Vía o *Track*. La Batalla es la medida entre los ejes frontal y trasero del vehículo, mientras que la vía es la distancia entre el punto medio de las ruedas. Pueden existir dos vías (en los ejes frontal y trasero), pero una sola batalla. Estas distancias se muestran en la siguiente Figura:

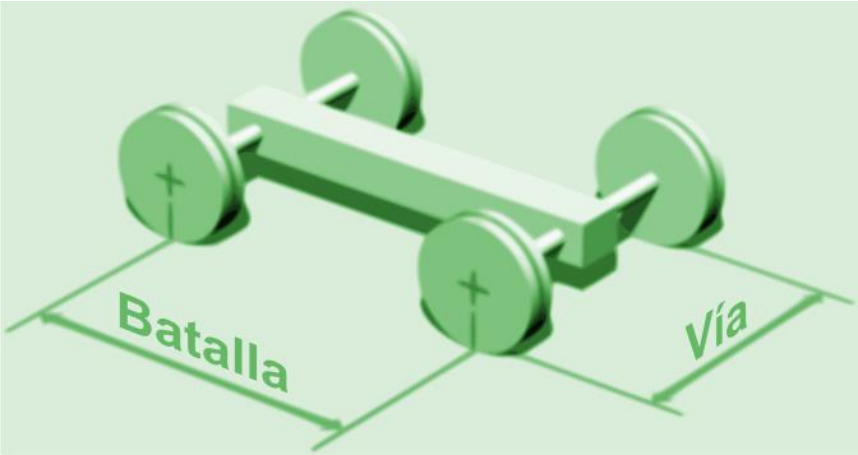


Figura 17. Batalla y vía [12]

Las restricciones dadas por SAE para la competencia para estas medidas son:

- Batalla (*Wheelbase*): La distancia medida entre el punto de contacto con el suelo de las ruedas delanteras y traseras debe ser de al menos 1525mm o 60 pulgadas.
- Vía (*Track*): La distancia más pequeña entre ruedas, debe ser de no menos el 75% de la distancia más larga entre ruedas.

5.1.2. Dirección

Las restricciones dadas por SAE para la competencia en lo que compete al mecanismo de dirección son:

- El volante de dirección debe estar mecánicamente conectado a las ruedas delanteras. Esto quiere decir que no se permite ningún tipo de asistencia y es prohibido el uso de dirección electrónicamente actuada.
- El sistema de dirección debe tener sistemas de frenado para evitar inversiones geométricas. Esto quiere decir que deben haber bloqueos propios del mecanismo para evitar posiciones de alineamiento que lleven a inversiones.
- La cremallera de dirección debe estar mecánicamente unida al chasis o marco del vehículo, en caso de que este sea el tipo de mecanismo escogido.

  [14]

5.2. Chasis y suspensión

En el semestre 2015-2, el estudiante Camilo Sarmiento presentó su proyecto de grado "Diseño de chasis, tren de potencia y soportes para ruedas de un vehículo de Fórmula SAE". En su proyecto, Sarmiento realizó una primera iteración del diseño del chasis del mismo vehículo en el que se basa el presente proyecto. El chasis, como principal elemento de la integridad estructural de un vehículo, se debe tener en cuenta para el diseño de los demás subsistemas, de tal forma que no haya interferencias con éste. Sarmiento, como el nombre de su proyecto lo indica, diseñó otros elementos del vehículo que no son relevantes para el proyecto o se omitirán por su inminente cambio, como los soportes de las ruedas, como se verá más adelante. La siguiente figura muestra el chasis diseñado por Sarmiento.

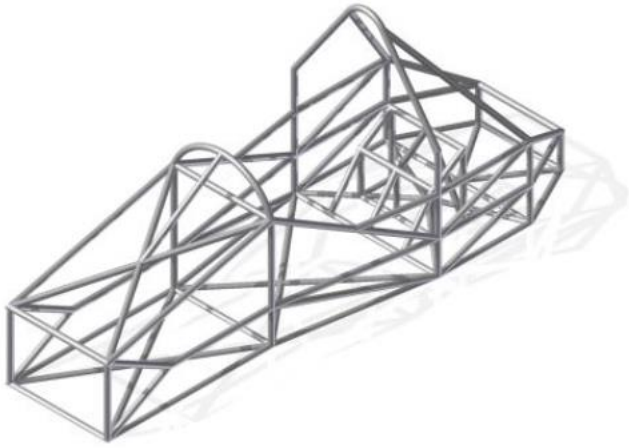


Figura 18. Chasis diseñado por Sarmiento [15]

De manera paralela y hasta cierto punto conjunta y colaborativa, el estudiante Sergio Valencia trabajó en un proyecto que tiene una estrecha relación con el presente: El diseño del sistema de suspensión del vehículo. Dada esta estrecha relación entre los dos proyectos, fue necesario tomar ciertas decisiones en cuanto a especificaciones generales en conjunto teniendo en cuenta, entre otras cosas, el proyecto de Sarmiento. Estas especificaciones se describen en el numeral 5.3.

5.3. Especificaciones generales

La primera especificación decidida con Valencia, teniendo en cuenta el diseño de Sarmiento y vehículos de Fórmula SAE que compitieron en la edición de 2015 realizada en Lincoln (Nebraska, EEUU), fueron las mediciones de la Vía y la Batalla. Se definió una Vía (*Wheelbase*) de 1300mm y una Batalla (*Track*) de 1600mm.

Con estas dos dimensiones principales definidas, se procedió determinar el tipo de llantas y rines a usar. Casi la totalidad de los equipos que recientemente han participado en este tipo de competencias han usado llantas marca Norteamericana Hoosier, con algunas pocas excepciones de algunos participantes que usaron Goodyear o Continental, especialmente en Europa. De las alternativas presentes, se escogió la marca Hoosier debido a las siguientes razones:

- Cuenta con una división especial dedicada al diseño y fabricación de llantas para Fórmula SAE.
- A pesar de que el catálogo de llantas carece de robustez, es abierto y tiene características básicas y necesarias para la elección de un tipo de llntas.
- La competencia exige dos tipos de llantas: *Slicks*, que son especiales para piso seco, y *Wets*, que son especiales para condiciones de superficies húmedas. Hoosier ofrece ambos tipos de llantas especiales para Fórmula SAE.
- Para equipos que van a participar en la competencia, ofrecen 20% de descuento en las llantas.

- Continental también ofrece beneficios, sin embargo, la sede se encuentra en Alemania, mientras que la de Hoosier se encuentra en Estados Unidos, lo cual hace más fáciles y económicos los trámites.

Hoosier ofrece diez tipos distintos de llantas para piso seco (*Slicks*) y cuatro para piso húmedo (*Wets*). Las principales distinciones entre los tipos son dimensionales (diámetros, tamaños de secciones y de huellas) y de pesos. Llantas pequeñas suelen mostrar mejores desempeños debido, en parte, al peso de las mismas (entre 3 y 4 libras menos que las grandes). Sin embargo, las llantas de grandes diámetros tienen una gran ventaja sobre las de diámetros pequeños: en su interior, tienen una mayor admisibilidad de componentes. Esto quiere decir que el rin será más grande y puede admitir mayor cantidad de componentes como los frenos, o permite que éstos sean de mayor tamaño. Dado que aún no se han definido los componentes del interior de los rines, se tomó la decisión conservadora de utilizar llantas de diámetro interior grande. De las alternativas, se optó por usar las llantas de referencia 43163, talla 20.5 x 7.0 – 13. La Tabla 2 muestra las características generales de las llantas escogidas [16].

Tabla 2. Características de las llantas escogidas [16]

Llantas Hoosier 43163	
Tamaño	20,5 x 7,0-13
Diámetro externo	21,0"
Tamaño de huella	7,0"
Tamaño de sección	8,0"
Rin Recomendado	5,5-8,0"
Peso aproximado	11lbs
Precio real	USD 216
Precio con descuento	USD 172

La Figura muestra una imagen de las llantas descritas.

Figura 19. Llantas hoosier [1]

En cuanto al rin escogido, se buscaron empresas que manufacturaran especialmente para Formula SAE. La empresa norteamericana Keizer manufactura rines especiales para Fórmula SAE en aluminio y magnesio. Se escogió un rin de 13 pulgadas de diámetro exterior, referencia *Kosmo*, como el que se muestra en la figura.

Figura 20. Rin Keizer 13"OD [17]

Seguido a esto, se definió el peso aproximado del vehículo. Para esta determinación se tuvieron en cuenta varios elementos:

- Conductor: Se estimó un peso de 75kg
- Motores: Se realizó la estimación con dos motores EMRAX. Se tiene referencia de un motor EMRAX 228 de 10.2Kg de Peso y otro EMRAX de 9.2kg de peso [15]. Se tomó un peso total de motores de 20kg.
- Banco de baterías: Se estimó un banco de baterías de Litio fosfato Hierro y un consumo de 6kWh. El peso es posible determinarlo mediante:

$$Peso\ (kg) = \frac{Energía\ consumida\ (kWh)}{Energía\ específica\ (\frac{kWh}{kg})} = \frac{6kWh}{0.12(\frac{kWh}{kg})} = 50kg$$

- Chasis: Mediante el trabajo de Sarmiento, se tomó un peso de Chasis de 60kg [15].
- Llantas y suspensión: Para estos dos elementos se estimó un peso de 50kg.

Elementos como la carrocería no fueron considerados debido a que no se ha desarrollado y no se espera que aporte mucho peso al vehículo. El peso total es de 255kg, lo cual difiere por muy pocos kilogramos con muchos de los pesos de los equipos que compitieron en Lincoln en 2015.

En cuanto a la distribución de peso, se evaluaron dos alternativas. La diferencia entre éstas estaba principalmente en la ubicación de las baterías. La primera alternativa tenía las baterías detrás del conductor, como se muestra en la figura.

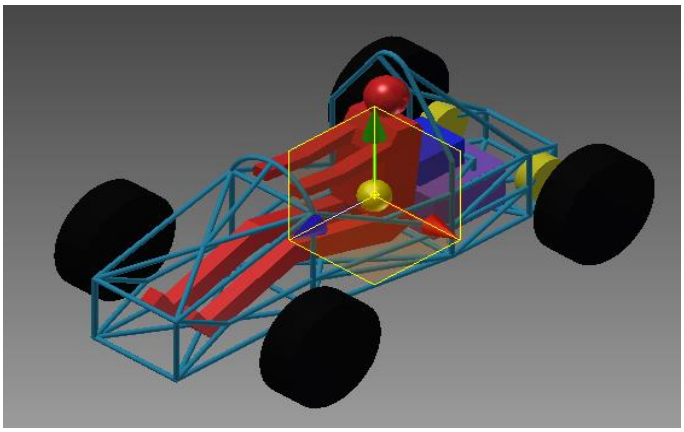


Figura 21. Configuración con las baterías detrás del conductor

La segunda alternativa contemplaba las baterías a los costados del conductor, como se muestra en la figura.

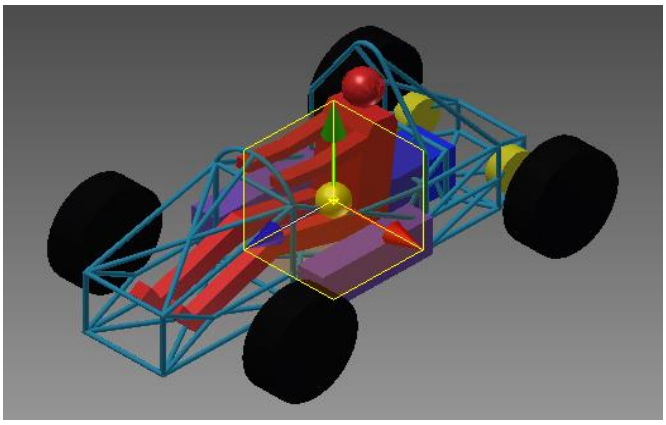


Figura 22. Configuración con las baterías a los costados del conductor

Evaluando las dos alternativas se optó por la primera. Esto se debió principalmente a dos motivos: El primero de ellos es que la ubicación de las baterías a los costados del conductor podría afectar la aerodinámica del vehículo, y el segundo es que podrían tener que realizarse bastantes modificaciones al chasis. Como se observa en las figuras anteriores, se realizó un modelo en el software Autodesk Inventor en el que se incluyeron los elementos considerados en la aproximación del peso del vehículo. Esto permitió determinar tentativamente la posición del centro de masa del vehículo, importante para simulaciones posteriores. La posición del centro de masa se estimó 920mm detrás del eje delantero de dirección (eje x, eje azul en la Figura 22), en el centro en del vehículo en la dirección lateral (posición 0 en el eje y, eje rojo en la Figura), y 300mm por encima del suelo, en el eje z (eje verde en la figura).

En el modelo realizado en Autodesk Inventor se puede hacer énfasis en un detalle: la distribución y ubicación tentativa del piloto. Una vista lateral del modelo permite su mejor apreciación, como se ve en la figura.

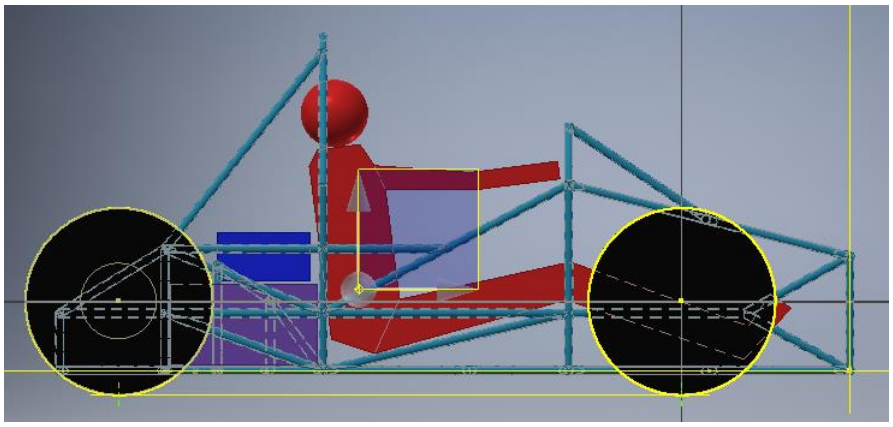


Figura 23. Ubicación tentativa del piloto en el vehículo

El detalle que se quiere apreciar es la ubicación de las piernas del piloto con respecto a las ruedas delanteras. Esto se muestra en la siguiente Figura.

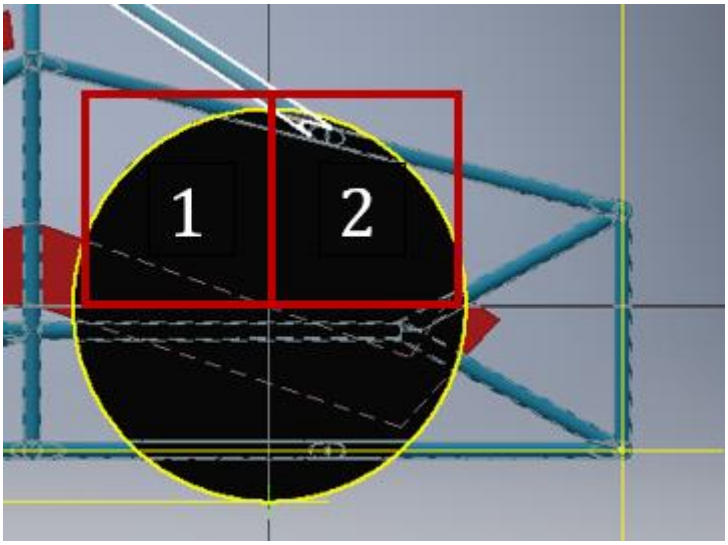


Figura 24. Ubicación de las piernas del piloto con respecto a las ruedas delanteras

En las normas de la competencia, SAE hace mucho énfasis en la seguridad del piloto. Una mala ubicación del mecanismo de dirección tras un posible accidente, puede ocasionar serias lesiones en las extremidades del piloto. Se puede observar que, en caso de que el mecanismo de dirección se ubique en la parte posterior del eje de las ruedas frontales (recuadro 1 de la figura), las extremidades del piloto pueden verse fácilmente comprometidas en caso de un accidente. Además del motivo anterior, puede observarse que no se tendría suficiente espacio para evaluar diferentes posiciones del mecanismo. Por el contrario, si el mecanismo se ubica en la parte frontal del eje de las ruedas (recuadro 2 de la figura), en caso de accidente, las extremidades del piloto se verían menos comprometidas, y además se cuenta con más espacio para evaluar diferentes posiciones del mecanismo. Por los anteriores motivos, se optó por ubicar el mecanismo de dirección en la parte frontal del eje de las ruedas, es decir, en el recuadro 2 de la figura. Las implicaciones de esto serán descritas en una sección posterior.

En cuanto al tipo de mecanismo a usar, se presentan las dos alternativas mencionadas en la sección 3 del presente documento: el mecanismo de caja de dirección y cremallera-

piñón. El mecanismo de caja de dirección tiene un beneficio, y éste es que la ventaja mecánica que ofrece es superior con respecto al mecanismo de cremallera-piñón. Es por este motivo que es comúnmente usado en vehículos como autobuses o camiones. El mecanismo de caja dirección tiene muchos más componentes y, por ende, uniones que el de cremallera-piñón, lo cual hace que exista un mayor desgaste de las piezas, posibles fallas de sincronización y funcionamiento, y dificultades en el ensamblaje. Este mecanismo también presenta el problema que requiere más espacio que el de cremallera piñón y, como se vio anteriormente, el espacio es una restricción principal en este caso. Por su parte, el mecanismo de cremallera-piñón, es bastante sencillo, lo cual se traduce en un bajo número de piezas y uniones, bajo desgaste, fácil ensamblaje y lo más importante para este caso, no ocupa mucho espacio. Por los anteriores motivos, el mecanismo cremallera-piñón es el escogido para el vehículo. Realizando investigación en las competencias de Formula SAE anteriores, todos los equipos usan este tipo de mecanismo por los mismos motivos. La siguiente Figura muestra este mecanismo usado en uno de los vehículos de la universidad Carnegie Mellon en Australia [18].

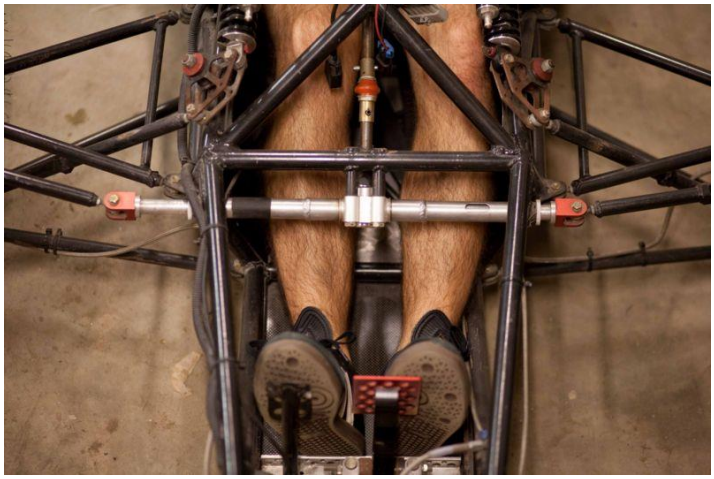


Figura 25. Sistema de cremallera-piñón del vehículo de FSAE de la Carnegie Mellon University [18]

El mecanismo cremallera-piñón se puede representar comúnmente de dos formas: como un mecanismo de cuatro barras o como un mecanismo de seis barras. Como se mencionó en la sección 3, la patente original de la dirección basada en el principio de Ackerman era un mecanismo de 4 barras. De hecho, muchas referencias, como la de Reza, lo representan como un mecanismo de cuatro barras, dada su simplicidad y fácil entendimiento, como se muestra en la figura.

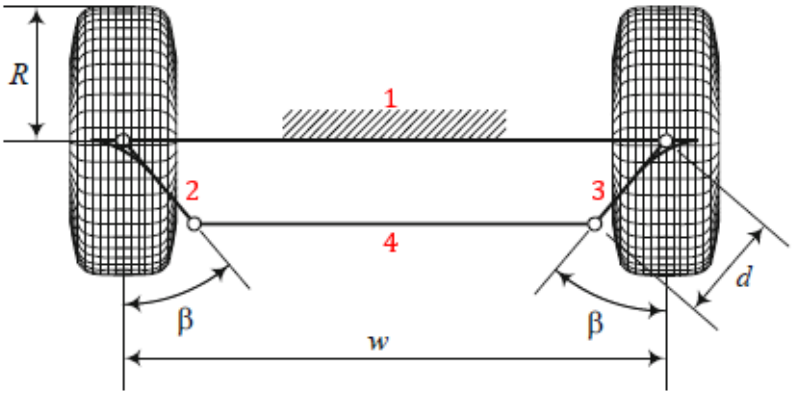


Figura 26. Mecanismo cremallera-piñón de cuatro barras [10]

La distancia entre puntos medios de las ruedas es representada por la barra 1 que permanece inmóvil, dos barras, la 2 y 3 representan los brazos de dirección y la barra 4 representa la barra donde se ubica la cremallera. Su entendimiento y funcionamiento es muy sencillo, sin embargo, tiene un problema que se muestra en la Figura.

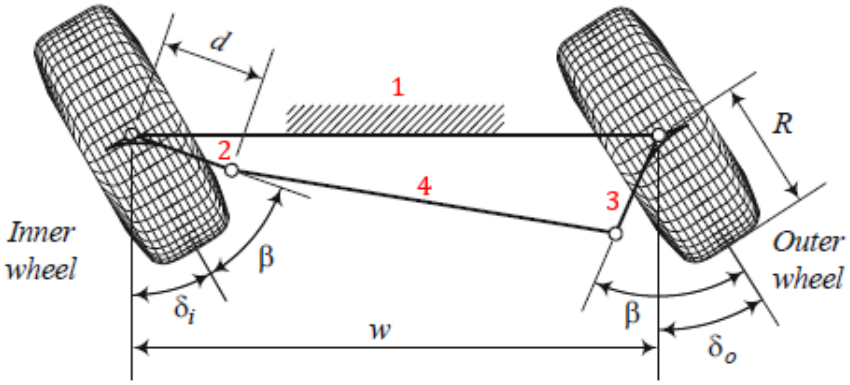


Figura 27. Movimiento de barra de cremallera en el mecanismo de cuatro barras [10]

Cuando el vehículo gira, la barra 4 que es la que tiene la cremallera, rota. Para un mecanismo de cremallera-piñón real, esto se puede realizar dándole los grados de libertad requeridos al piñón, sin embargo, se podrían tener problemas con el incumplimiento de la regla de la competencia que dice que la cremallera debe estar mecánicamente unida al marco o chasis del vehículo. Para solucionar este problema se puede implementar el mecanismo de 6 barras que, de hecho, es ampliamente usado en la industria vehicular. La siguiente figura ilustra el mecanismo.

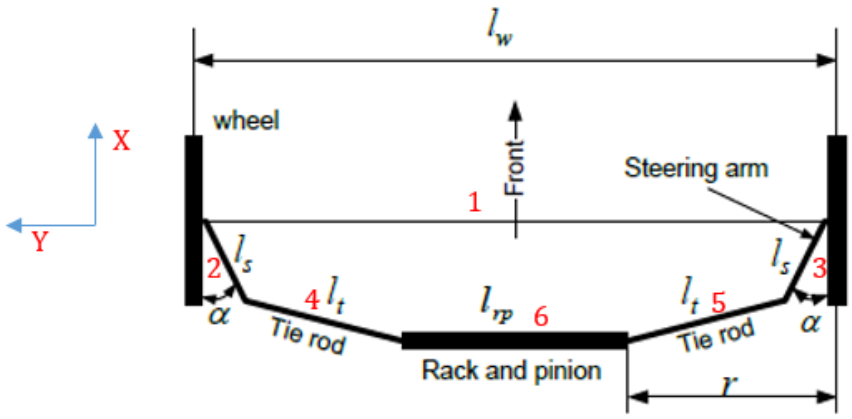


Figura 28. Mecanismo cremallera-piñón de seis barras [19]

En este mecanismo, la barra 1 nuevamente representa la distancia entre los centros de las ruedas, las barras 2 y 3 representan los brazos de dirección o *steering arms*, las barras 4 y 5 representan los tirantes o *tie rods* y la barra 6 representa la barra que tiene la cremallera. A diferencia del mecanismo de cuatro barras, en éste la barra de la cremallera está restringida a desplazarse únicamente en el eje *Y*. Esto se muestra en la siguiente figura.

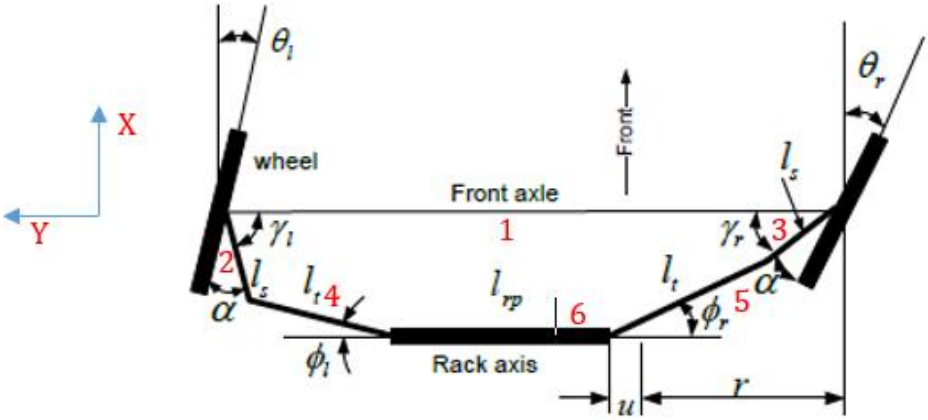


Figura 29. Movimiento de cremallera en el mecanismo cremallera-piñón de seis barras [19]

La barra 6 se desplaza en el eje *Y* generando la rotación de las ruedas. En el caso del mecanismo real, la barra de la cremallera debe desplazarse dentro de otra barra hueca que la recubre. Esta última barra es la que irá sujeta al marco del vehículo y de esta forma el mecanismo cumple su función y se cumple con las reglas de la competencia.

5.4. Comportamiento deseado

En la sección 3 del presente documento se presentó un comportamiento típico que en los vehículos comerciales es buscado: el comportamiento descrito por el principio de Ackerman. Se mencionó también que este comportamiento puede llegar a tener implicaciones negativas en un vehículo diseñado para participar en competencias de alta velocidad. La Tabla 1 en la sección 3 muestra el resumen de los pros y contras de usar el principio de Ackerman en la dirección de un vehículo sometido a altas velocidades y aceleraciones laterales en curvas. Posterior a la tabla, se mencionó que la

decisión del tipo de configuración a usarse debe ser en función de muchos factores que influencien el comportamiento del vehículo y su maniobrabilidad, como el tipo de competencia, las velocidades alcanzadas, el trazado, las llantas, la habilidad del piloto, entre otros. Entre estos factores, a pesar de que no se cuenta con muchos datos reales (como curvas de las llantas, posibles velocidades alcanzadas), se pueden evaluar algunos.

La Fórmula SAE evalúa eventos estáticos y dinámicos. Los de interés, para este caso, son los dinámicos, que son 4: *Skidpad*, *Acceleration*, *Autocross* y *Endurance*. El único evento que no tiene mayor exigencia para el sistema de dirección es el de *Acceleration*, ya que en esta competencia el vehículo debe describir una trayectoria completamente recta. Los otros tres eventos sí involucran el funcionamiento de la dirección. De estos tres, hay uno en especial que pone a prueba el desempeño del vehículo en una curva: *Skidpad*. Este evento es el más exigente para el sistema de dirección del vehículo, ya que su comportamiento y la respuesta en el vehículo son evaluados en una condición difícil. En este evento el vehículo comienza desplazándose en línea recta para entrar a un circuito con forma de número ocho. Una vez entra al circuito cambia su trayectoria girando hacia la derecha y debe describir una trayectoria en forma de circunferencia con diámetro interno de 15.25m y externo de 21.25m, debido al carril de 3m. El vehículo cumple con esta trayectoria circular de radio constante en dos ocasiones y, acto seguido, inicia la misma trayectoria pero en sentido contrario dos veces, nuevamente, habiendo descrito el número ocho con las dos trayectorias descritas, para después salir del evento en trayectoria de línea recta. La siguiente Figura ilustra la prueba del *Skidpad* para un mayor entendimiento.

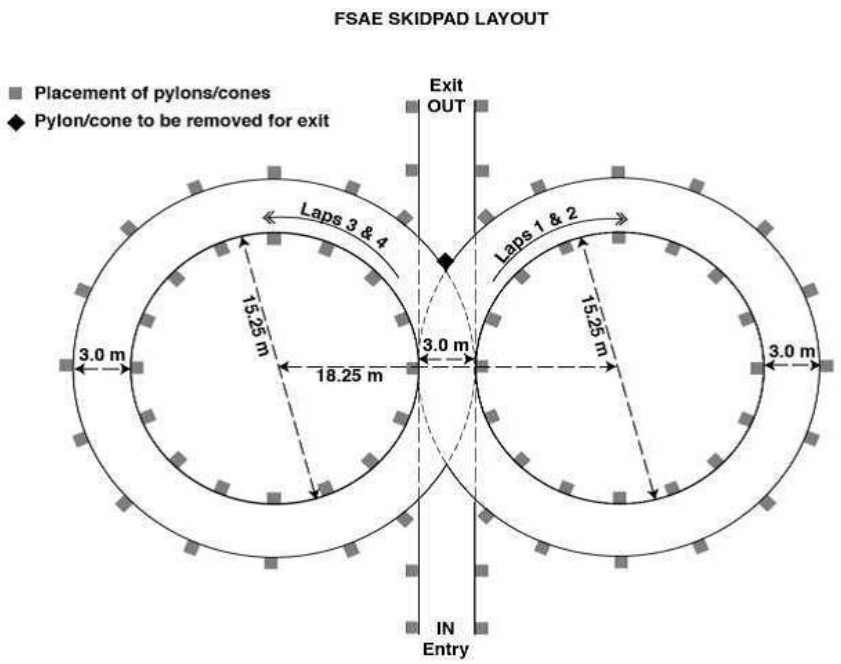


Figura 30. Skidpad [19]

La siguiente figura muestra una prueba de *skidpad* real, llevada a cabo en una prueba por el equipo de República Checa.

Figura 31. Prueba de Skidpad del equipo de República Checa [20]

Dada la exigencia de esta prueba para el vehículo, se tomará como el tipo de competencia y trazado que se evaluará para determinar el comportamiento deseado.

Otro factor que no se puede confirmar, pero sí inferir, es la habilidad del piloto. Quien conduzca el vehículo deberá tener habilidades para ello y experiencia en competencias de velocidad, como karting. A pesar de ello, dado que se trata de un grupo de estudiantes universitarios, no se puede esperar que el piloto tenga la misma destreza que un piloto profesional que sabe manejar de la mejor manera diferentes situaciones a las que él y su vehículo puedan enfrentarse. Debe buscarse una configuración del sistema de dirección que ayude al piloto a tener una mejor maniobrabilidad del vehículo.

Para definir el comportamiento deseado en términos del principio de Ackerman, es necesario volver al resumen de la Tabla 1. Bien se sabe que muchos vehículos de competencia se diseñan para que no sigan el principio Ackerman sino su comportamiento opuesto: Anti Ackerman o Paralelo. Esto es por la diferencia en los ángulos de deslizamiento y fuerzas laterales máximas generadas, como se explicó en la sección 3. El objetivo principal de no usar configuración Ackerman es evitar el deterioro de la llanta debido a su derrape y posterior calentamiento. Es necesario tener en cuenta que estos vehículos participan en competencias que pueden durar horas, lo cual requiere estrategias en términos de conservación de las llantas. Los eventos dinámicos de exigencia para las llantas pueden durar, incluso, menos de un minuto, lo cual prácticamente exime al equipo de buscar estrategias de conservación de las llantas para buscar un mejor desempeño en la competencia. Por otro lado, como también se menciona en la Tabla 1, la influencia en la conducción del vehículo en las curvas es mucho mejor si se cuenta con configuración Ackerman. Esto puede ayudar a suplir las debilidades o falta de destreza que pueda tener el piloto que conducirá el vehículo. El único aspecto que para este caso es negativo en caso de usar configuración Ackerman, es la disminución de velocidad del vehículo en las curvas debido al derrape provocado. Dada la cantidad e importancia de los puntos a favor y en contra de la utilización del principio de Ackerman en la dirección del vehículo, se optó por buscar el uso de esta, sin dejar de tener en cuenta la variación en los ángulos de deslizamiento causados por las curvas en las llantas interior y exterior.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es el esfuerzo del piloto en girar el volante, es decir, el torque ejercido en el volante de dirección. Dado que no es permitido algún tipo de asistencia para hacer más suave la dirección del vehículo, debe considerarse la búsqueda de un menor torque de entrada por parte del piloto. Por último, tal como se menciona en la sección 3, un bajo ángulo Camber en la dirección del giro puede ayudar a desarrollar fuerzas laterales debido al empuje del camber o *camber thrust*. Aunque esto es muy dependiente del sistema de suspensión del vehículo, se tendrá en cuenta para las diferentes configuraciones de dirección.

6. Diseño preliminar - Determinación de la geometría del mecanismo

Como se describió en la metodología, después de las restricciones y especificaciones, el siguiente paso es la determinación de un diseño preliminar. En este caso, el diseño preliminar es la determinación de la geometría del mecanismo. En la sección anterior se estableció que el tipo de mecanismo el cual se va a implementar es cremallera-piñón. Este se puede representar de manera planar como un mecanismo de seis barras, algunas de ellas sujetas a restricciones en sus grados de libertad. El objetivo de esta sección es, teniendo como base el comportamiento deseado, determinar ese las especificaciones del mecanismo, las configuraciones, la longitud de las barras, ángulos, restricciones y desplazamientos de las mismas para, en la sección posterior, establecer un diseño real que permita el funcionamiento deseado.

6.1. Simulación

Milliken y Milliken aseguran en su libro anteriormente referenciado, que la mejor manera de caracterizar un sistema de dirección de un vehículo es en un sistema de lazo abierto [11]. Esto quiere decir que para un proceso, al sistema sólo se le da una entrada para que éste arroje una respuesta conocida como salida, como se muestra en la figura.

Figura 32. Sistema de lazo abierto [21]

El sistema de lazo abierto no tiene retroalimentación alguna durante el proceso, como se mencionó, permite evaluar la respuesta ante una única entrada al proceso. Puesto en el contexto del proyecto, el sistema es el vehículo, el proceso es la acción del sistema de tomar la trayectoria de una curva, la entrada es cualquier acción que permita al vehículo tomar la curva (girar el volante, desplazar la cremallera, girar las ruedas) y la salida son los indicadores que se evalúan para determinar si el comportamiento es el requerido. Estos indicadores, como previamente se indicó, son: similitud del comportamiento de la dirección del vehículo con el principio de Ackerman, bajo torque de entrada y un ángulo camber bajo en las curvas en la dirección del giro. Para evaluar la respuesta del sistema ante la entrada, los indicadores de desempeño, se deben realizar simulaciones que arrojen resultados cuantitativos y permitan formular conclusiones. Las dos siguientes subsecciones muestran las dos simulaciones realizadas para obtener estos resultados cuantitativos.

6.1.1. Ackerman

Como se mencionó en la sección 3 de Marco Teórico, debe ser posible determinar la cercanía del comportamiento de un mecanismo al comportamiento descrito por el principio de Ackerman. Una de las formas de determinar esta cercanía está descrita en la ecuación 5, nuevamente presentada en esta sección:

$$e = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\delta_{D_o} - \delta_{A_o}\right)^2} \qquad (5)$$

Donde δ_{D_o} es el ángulo de la rueda externa del mecanismo desarrollado y δ_{A_o} es el ángulo de la rueda externa de la configuración Ackerman según las características del vehículo para un rango de ángulos de la rueda interna δ_i determinado. Determinar el ángulo de rueda externa δ_o para un valor de ángulo de rueda interna δ_i para configuración Ackerman es bastante sencillo mediante el uso de la ecuación 1 con la previa determinación de la Vía (*Track*) y la Batalla (*Wheelbase*) del vehículo. El inconveniente en este caso es poder determinar el ángulo de rueda externa δ_o para un valor de ángulo de rueda interna δ_i en un mecanismo determinado. Showers y Lee [22] presentan en su documento "*Design of the Steering System of an SELU Mini Baja Car*" una metodología para determinar ángulos interno y externo de las ruedas para un mecanismo de dirección de cremallera-piñón de seis barras, tal como el que se quiere implementar. Para el entendimiento de la determinación de los ángulos se debe tener en cuenta el esquema del mecanismo mostrado en la figura:

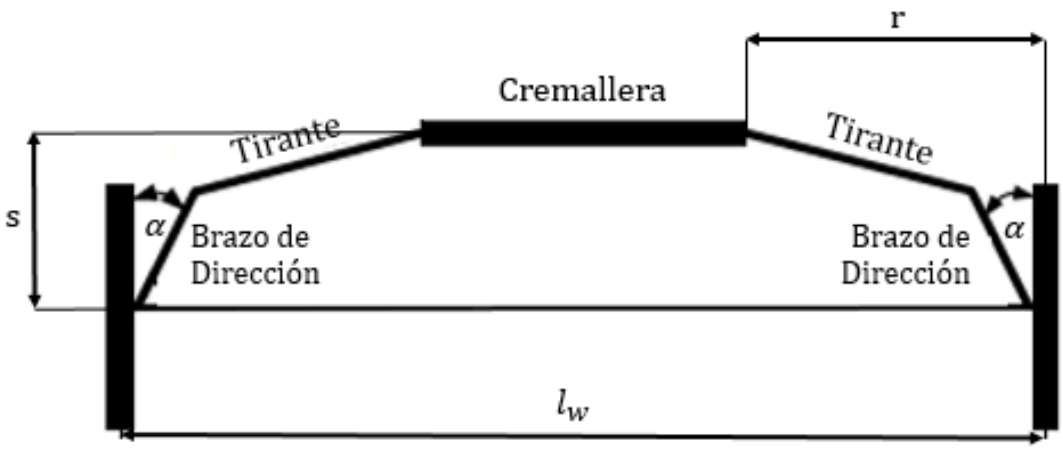


Figura 33. Nomenclatura mecanismo de seis barras

El ángulo de la rueda interna está determinado por:

$$\delta_i = -\sin^{-1}\frac{R_i}{\sqrt{P_i^2 + Q_i^2}} - \theta_i + \alpha - \frac{\pi}{2} \qquad (6)$$

Donde:

$$P_i = 2l_s(r - u)$$

$$Q_i = 2l_s s$$

$$R_i = l_t^2 - l_s^2 - r^2 - s^2 - u^2 + 2ru$$

$$\theta_i = \tan^{-1}(\frac{P_i}{Q_i})$$

l_t = Longitud tirante

l_s = Longitud brazo de dirección

l_{rp} = Longitud de la cremallera

α = Ver figura

$r = \frac{l_w - l_{rp}}{2}$ (Ver figura)

s = Ver figura

u = Desplazamiento de la cremallera

Por otro lado, el ángulo de la rueda externa está determinado por:

$$\delta_o = \frac{\pi}{2} + \sin^{-1}\frac{R_o}{\sqrt{P_o^2 + Q_o^2}} - \theta_o + \alpha \qquad (7)$$

Donde:

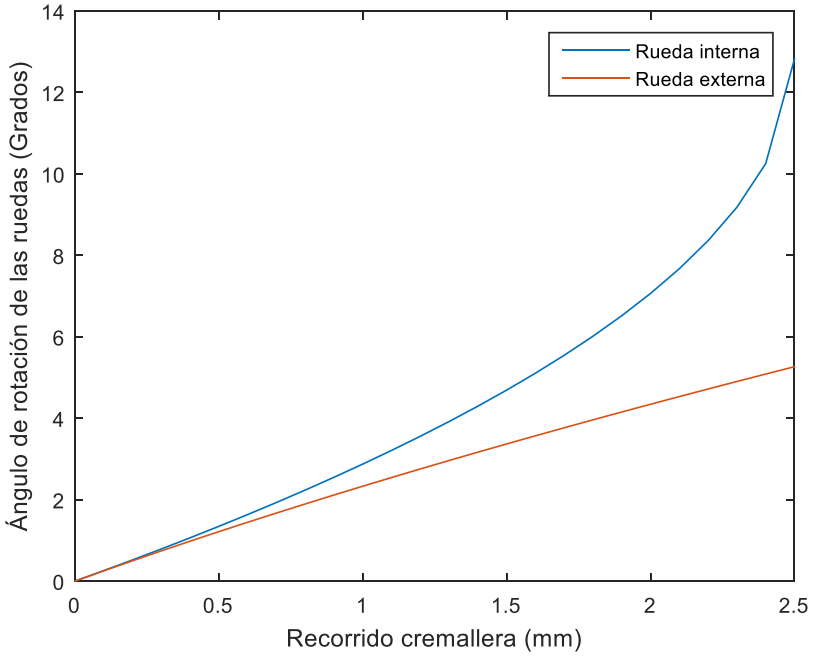
$$P_o = 2l_s(u + r)$$

$$Q_o = 2l_s s$$

$$R_o = l_t^2 - l_s^2 - r^2 - s^2 - u^2 - 2ru$$

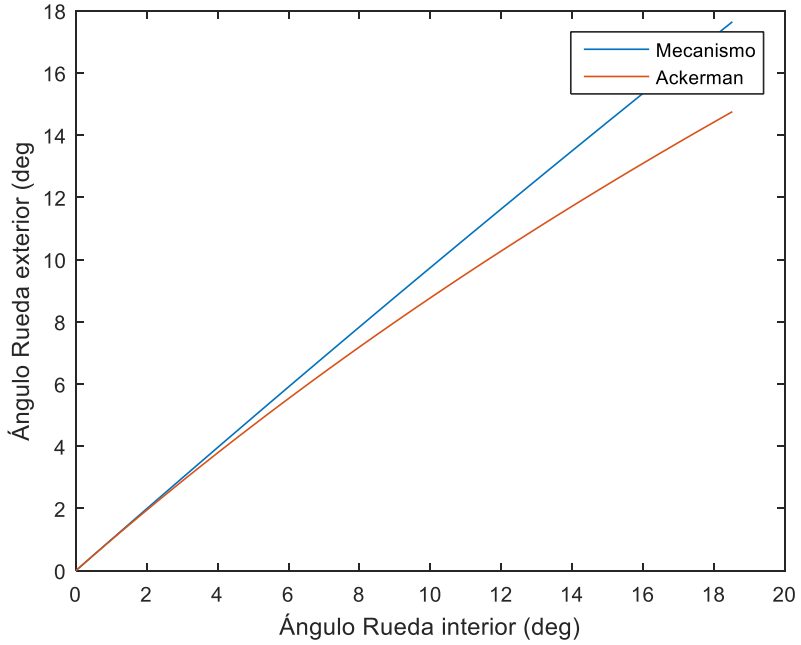
$$\theta_o = \tan^{-1}(\frac{P_o}{Q_o})$$

Los parámetros de la Figura 33 gobiernan cualquier configuración de un mecanismo de dirección de 6 barras. Mediante la definición de estos parámetros y el uso de las ecuaciones 6 y 7, es posible determinar los ángulos tomados por las ruedas interna y externa de cualquier mecanismo de dirección de 6 barras para un desplazamiento de cremallera dado. Con esto se pueden obtener gráficas de desplazamiento de la cremallera y ángulos de las ruedas, como la Gráfica 2.



Gráfica 2. Ángulo de rotación de las ruedas contra desplazamiento de la cremallera

Fue desarrollado un código en Matlab que incluye tanto la obtención de los ángulos de las ruedas del mecanismo con todos los parámetros mencionados, como los ángulos esperados por el principio de Ackerman con los parámetros del vehículo (Batalla y Vía). Este código permite comparar comportamientos en gráficas de ángulos internos de ruedas contra ángulos externos, como lo muestra la Gráfica 3.



Gráfica 3. Comportamiento de un mecanismo determinado y del principio de Ackerman

Estas comparaciones son importantes y gráficamente dan claridad en las diferencias de un mecanismo y lo que se quiere de éste. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la mejor forma de evaluar estas comparaciones es de manera cuantitativa. El código de Matlab también permite obtener el error de Ackerman descrito en la ecuación 5 y lo arroja como un valor cuantitativo. Como se verá más adelante, varias configuraciones de mecanismos fueron evaluadas; para determinar una evaluación de los mecanismos permitiera hacer comparaciones justas entre ellos, y no tener datos errados, se decidió simular el comportamiento que cada uno de los mecanismos tendrían en la prueba de *skidpad*. El radio de giro de la prueba es de 7.5m, sin embargo, para considerar un caso crítico se decidió probar el mecanismo de tal forma que el vehículo describiera una trayectoria circular de radio constante de 7.5m. La forma en que esto se llevó a cabo es la siguiente:

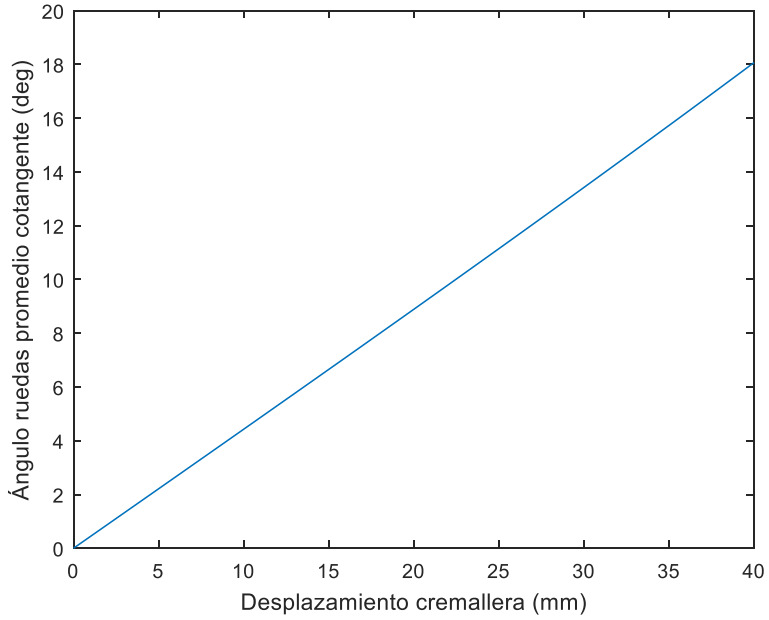
1. Se tuvo como base la ecuación 2 en la sección 3:

$$R = \sqrt{a_2^2 + l^2 \cot^2(\delta)} \qquad (2)$$

   Se debe tener en cuenta el valor de a_2 (que, recordando, es la distancia entre el eje trasero del vehículo y su centro de masa en la dirección x) que pudo ser determinado con la previa obtención aproximada de la ubicación del centro de masa del vehículo. En la ecuación 2 es reemplazado el radio por 7,5m y es despejado el ángulo δ del promedio cotangente de la ecuación 3. El resultado de este ángulo es 12.93 grados.
2. Se añadían los parámetros de un mecanismo determinado al programa de Matlab y este se corría con un gran desplazamiento de cremallera. El programa, según los ángulos tomados por las ruedas, calculaba el ángulo promedio cotangente de la ecuación 3 y arrojaba una gráfica de este ángulo contra el desplazamiento de la cremallera. Una de estas gráficas se muestra en la Gráfica 4. Con el valor del ángulo promedio cotangente obtenido en el paso 1 se podía entrar a la gráfica y determinar,

para dicho ángulo, cuánto desplazamiento en la cremallera se requería para, de esta manera, obtener un radio de curvatura de 7,5m.

3. Con el valor requerido de desplazamiento de cremallera para obtener un radio de 7m, este valor se enraba como parámetro al programa de Matlab y éste arrojaba el error de Ackerman de la ecuación 4 en su valor cuantitativo.
4. Dado que el valor del ángulo cotangente promedio era el mismo para todos los mecanismos (dependía del vehículo y no del mecanismo), el proceso se repitió desde el paso 2 para todos los mecanismos evaluados y así se pudo obtener el error con respecto al principio de Ackerman de cada uno de ellos para una trayectoria circular con radio constante de 7,5m.



Gráfica 4. Promedio cotangente de las ruedas contra desplazamiento de la cremallera para un mecanismo determinado

Vale la pena aclarar que estos pasos llevados a cabo para evaluar los mecanismos se basaron en las ecuaciones presentadas en la sección 3 que no tienen en cuenta factores como las aceleraciones laterales y ángulos de deslizamiento. Sin embargo, son bastante útiles en este paso para determinar la cercanía del comportamiento de un mecanismo al principio de Ackerman para unas condiciones dadas, que era el objetivo de esta simulación.

6.1.2. Adams Car

MSC Adams es un software multicuerpo cuyo principal propósito es la simulación dinámica. Tiene una extensión especialmente para la dinámica vehicular llamada Adams Car. Este software es usado por muchos equipos participantes en competencias de Formula SAE a nivel mundial para hacer simulaciones de componentes, mecanismos y hasta de vehículos completos. Adams cuenta con unas plantillas especiales para simulaciones de Fórmula SAE, es decir, cuenta con un vehículo típico de FSAE con sus componentes principales para su simulación. La siguiente Figura muestra el vehículo típico proporcionado por Adams para las simulaciones de Formula SAE.

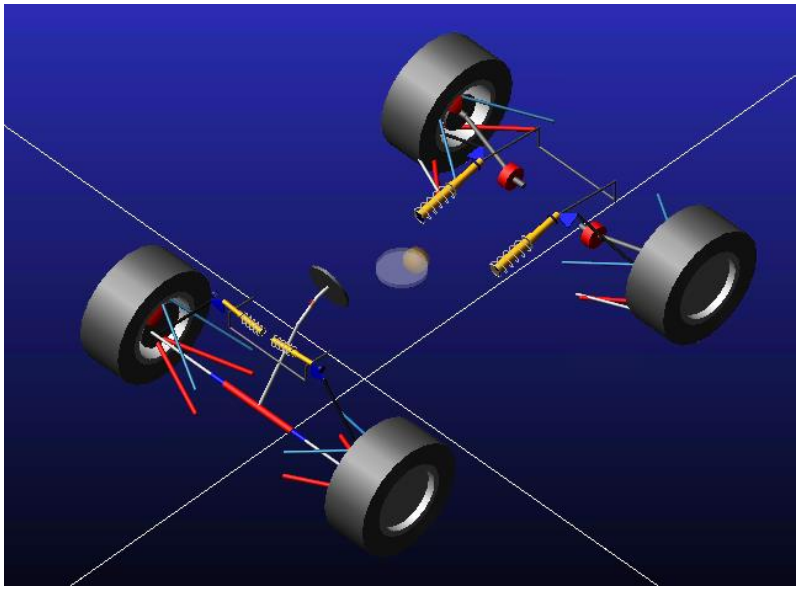


Figura 34. Vehículo de FSAE de Adams Car

La simulación que se realizó en el software fue el *skidpad*. Como se mencionó antes, se realizó una simulación de lazo abierto. Para los diferentes mecanismos evaluados, se siguieron los siguientes pasos:

1. *Hardpoints* suspensión: Como se comentó anteriormente, el trabajo con Sergio Valencia fue, hasta cierto punto, colaborativo. Valencia proporcionó un adelanto de su trabajo con los *hardpoints* del sistema de suspensión. Los *hardpoints* o puntos fijos son aquellos ubicados en el espacio tridimensional del vehículo en los cuales se ubican ciertas piezas. Por ejemplo, si se tiene una barra que trabaje en la suspensión del vehículo, ésta requerirá dos puntos fijos, uno para cada extremo. Valencia proporcionó unos puntos fijos de todo el sistema. Estos no son los definitivos usados por Valencia en su proyecto, ya que se trató de una primera iteración.
2. Masa y posición del centro de gravedad: Fue determinada en el software la posición del centro de gravedad del vehículo, además de su masa para una apropiada simulación.
3. Volante de dirección y Columna de dirección: Fueron ubicados mediante la modificación de sus harpoints el volante de dirección y los componentes de la columna de dirección. Los puntos fueron escogidos teniendo en cuenta el modelo de distribución realizado con Valencia sobre el chasis de Sarmiento.
4. Hardpoints dirección: Fueron ubicados los puntos fijos de la configuración de dirección deseada. Los puntos fijos que se podían cambar fueron capaces de proporcionar cualquiera de las configuraciones evaluadas.
5. Simulación: Dado que se deseaba simular la prueba de *skidpad* y que se realizara en lazo abierto, en el software fue configurada una simulación que cumplía con dichas especificaciones. Existe en el software un tipo de simulación que, después de que el vehículo trace una línea recta, se le añada una entrada al sistema de dirección para que pueda describir una trayectoria curva. La entrada dada al programa fue el desplazamiento en la cremallera, el mismo calculado en la simulación del programa de Matlab, según la configuración del mecanismo. La velocidad del vehículo se determinó como 40km/h, según simulaciones y reportes de equipos anteriormente

realizadas [9]. La Figura 35 muestra la trayectoria llevada a cabo por el vehículo en la simulación.

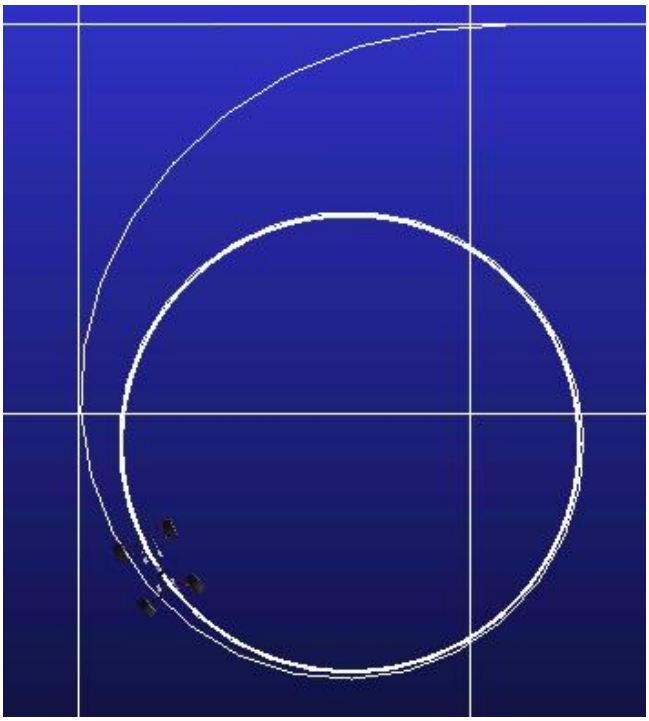


Figura 35. Trayectoria del vehículo para la simulación del skidpad

6. Post-procesamiento: El software tiene una ventana de post-procesamiento de la simulación en la cual se pueden obtener gráficas y datos relevantes del comportamiento del vehículo. Las principales gráficas que se analizaron fueron aquellas que determinaban indicadores de desempeño definidos previamente: torque de entrada en el volante de dirección y camber. También se tomaron las gráficas de ángulos de deslizamiento de las ruedas delanteras interior y exterior, y fuerza en la cremallera requerida para realizar la curva. La Gráfica 5 muestra, por ejemplo, los ángulos de deslizamiento de las ruedas interna (rojo) y externa (azul) para una configuración de mecanismo.

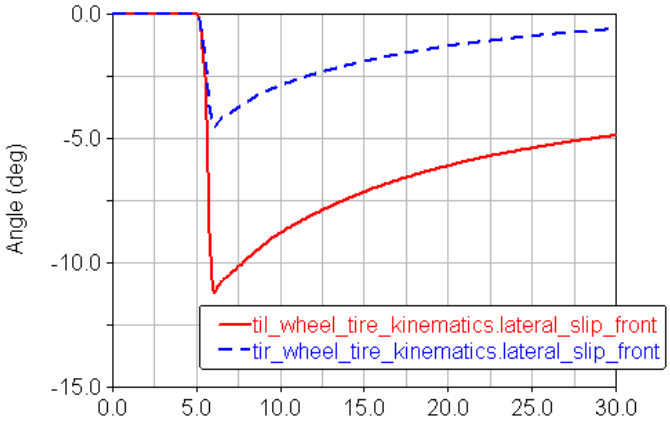


Figura 36. Ángulos de deslizamiento para ruedas interna y externa

7. Registro de datos: Para cada una de las gráficas obtenidas fueron registrados los valores más importantes, como el torque máximo, camber máximo, fuerza inicial en la cremallera y ángulos de deslizamiento.

Después de la realización de este procedimiento para cada uno de las configuraciones evaluadas, se podía proceder a procesar y analizar los datos, como se verá más adelante.

6.2. Metodología basada en el diseño de experimento factorial $2K^4$.

Para la determinación de las diferentes configuraciones a ser evaluadas que permitan determinar la geometría final, se utilizó una metodología basada en el diseño factorial de experimentos. Ésta dice que para un experimento (en este caso las simulaciones) se deben determinar unos factores y para éstos, unos niveles. Un factor es cada uno de los elementos variables dentro de un experimento que, al ser variados, puede ser esperada una respuesta distinta. Los niveles, por otro lado, son estos diferentes valores que puede tomar un factor. Es común encontrar diseños experimentales con únicamente dos niveles; denominados nivel "Alto" y nivel "Bajo", son el valor máximo y mínimo que puede tomar un factor, respectivamente. Un diseño factorial $2K^4$ maneja cuatro diferentes factores y dos niveles por cada factor [23]. Fue utilizado este tipo de diseño factorial dado que son cuatro los factores que determinan completamente la configuración del mecanismo, como se desea, como se explica a continuación. Obsérvese la siguiente figura y nótense los ejes coordenados y los tres puntos ubicados.

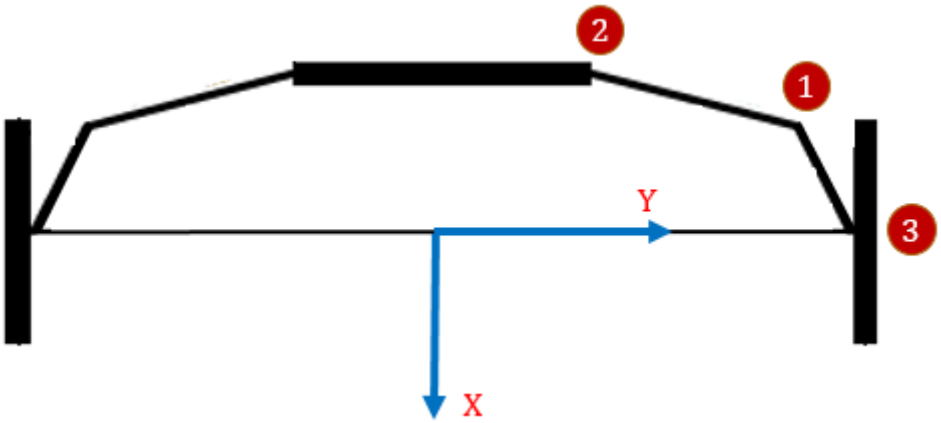


Figura 37. Mecanismo de seis barras con puntos definidos de diseño factorial de experimentos

En la figura se definieron los siguientes tres puntos:

1. Unión entre el brazo de dirección (*steering arm*) y el tirante (*tie rod*).
2. Unión entre el tirante (*tie rod*) y la barra que sujeta la cremallera.
3. Punto medio de la rueda.

Dado que el mecanismo es simétrico, no hace falta determinar los mismos puntos al otro costado del mismo. Una cosa importante que hay que notar es que el punto 3 es fijo en el mecanismo. Sobre este punto rota la rueda para obtener un cambio de dirección del vehículo y es determinado por las dimensiones de batalla y vía determinadas al inicio del proyecto. Lo anterior quiere decir que este punto del mecanismo no es modificable para el caso, como sí lo pueden ser los puntos 1 y 2. Dado lo anterior, estos dos puntos serán los que se modificarán para obtener diferentes configuraciones de mecanismos. La forma más fácil de establecer un orden de modificación de estos puntos es mediante sus coordenadas. Dados los ejes coordenados mostrados en la figura, es posible

determinar un valor de *x* y otro de *y* para cada punto. Esto significa que si para cada punto se tienen dos valores de coordenadas, se tienen en total cuatro de estos valores que se van a tomar como los factores,

Después de definir los factores, es necesario determinar los niveles de los mismos. Para esto se tuvieron en cuenta restricciones geométricas, restricciones de elementos previamente seleccionados y se tuvieron en cuenta posiciones cercanas al alineamiento de las barras para evitarlas y así no presentar casos de inversiones geométricas.

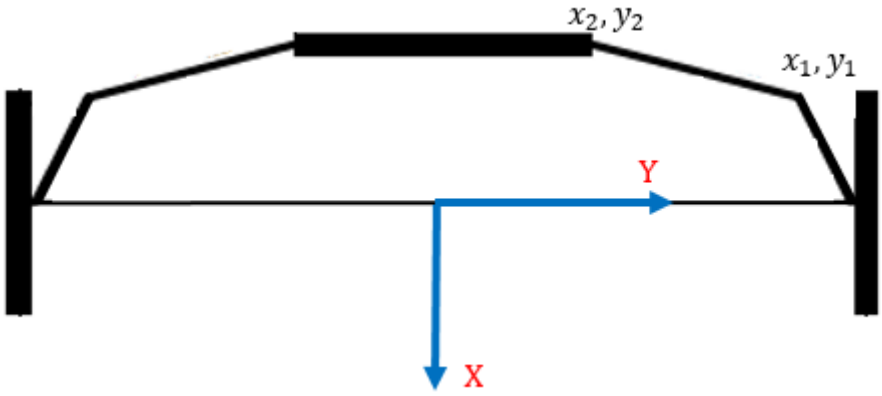


Figura 38. Mecanismos de dirección de seis barras y sus factores a modificar

La figura muestra la nomenclatura tomada para los factores. Primero se deben definir las coordenadas del punto 3 de la figura 37. Dado que se tiene una vía de 1300mm y el origen de los ejes coordenados se encuentra en la mitad entre los puntos medios de las ruedas, se determina que la posición en *x* de dicho punto es 0 y su posición en *y* es 650 (1300/2). Determinado este punto, se pueden determinar los valores máximos y mínimos de las coordenadas tomadas como factores, como sigue:

X1:

- Nivel alto (Máximo): El máximo valor de este factor es el punto más cercano de la unión del brazo de dirección con el tirante y el eje delantero del vehículo. Un factor importante que se debe tener en cuenta es que esta distancia es un factor directamente dependiente con la fuerza necesaria en las llantas para hacer girar las ruedas, debido a que es la longitud del brazo encargado de ejercer el momento. Por ende, este valor no podía ser muy pequeño. Se optó por utilizar un brazo mínimo de 50mm, es decir, la coordenada máxima de X1 o el nivel alto de este factor es -50mm.
- Nivel bajo (Mínimo): Contrario al nivel alto, esta distancia es el punto más lejano entre la unión mencionada y el eje delantero del vehículo. Entre mayor sea esta distancia, menor será la fuerza requerida para ejercer un momento en las ruedas, pero mayor desplazamiento de cremallera se requerirá. Esta distancia tiene la restricción del rin seleccionado; el radio externo del rin seleccionado es de 165.1mm (Diámetro externo de 13mm). Se optó por usar una distancia máxima de 120mm, es decir, el nivel bajo de este factor es -120mm.

Y1:

- Nivel alto (Máximo): El máximo valor de este factor es el punto más lejano que van a estar las uniones del tirante con los brazos de dirección de ambas ruedas. Se determinó que este punto máximo será igual a la mitad de la longitud de la vía, es decir, en el mismo punto del eje de rotación de las ruedas. Esto quiere decir que bajo condiciones de trayectoria en línea recta, los brazos de dirección de ambas ruedas se encontrarían de forma paralela. El nivel alto de este factor es 650.
- Nivel bajo (Mínimo): Contrario al nivel alto, este es el punto más cercano que las uniones mencionadas se van a encontrar la una de la otra. Para este caso, la determinación de este punto se basó fundamentalmente en evitar alineamientos de barras que conduzcan a inversiones geométricas. El nivel bajo de este factor es 600.

X2:

- Nivel alto (Máximo): El máximo valor de este factor es la mínima distancia que estará la cremallera del eje delantero del vehículo. Para determinar el valor se tuvieron en cuenta restricciones geométricas y el valor del nivel alto del factor X1. Se utilizó el mismo valor. El nivel bajo de este factor es -50.
- Nivel bajo (Mínimo): El mínimo valor de este factor es la máxima distancia que estará la cremallera del eje delantero del vehículo. Para su determinación se tuvieron en cuenta posibles inversiones geométricas, el chasis y posibles interferencias que este valor pudiera generar en la unión del tirante y el brazo de dirección y el rin. El nivel alto de este factor es -250.

Y2:

- Nivel alto (Máximo): El máximo valor de este factor es el punto más lejano que van a estar los extremos de la cremallera, es decir, este determina la longitud de la misma. Este punto se determinó teniendo en cuenta cremalleras comerciales y usadas por vehículos participantes de la competencia. El valor máximo encontrado fue 500mm, por ende, el nivel alto de este factor es 250.
- Nivel bajo (Mínimo): Al igual que con el nivel alto de factor, este nivel determina el tamaño más pequeño de cremallera a usarse. Se determinó de la misma manera que el nivel alto. La longitud mínima encontrada fue de 350mm, por ende, el nivel bajo de este factor es 175.

Montgomery [23] asigna seudónimos a los factores para asignarle convenciones a las combinaciones de los mismos. La siguiente tabla muestra los seudónimos de los factores y resume sus niveles definidos anteriormente.

Tabla 3.Resumen de factores y niveles

Seudónimo	Factor	Niveles	
		Mínimo (mm)	Máximo (mm)
a	X1	-120	-50
b	Y1	600	650
c	X2	-250	-50
d	Y2	175	250

La metodología consiste en combinar cada uno de los niveles de los factores y para cada una de las combinaciones, evaluar las simulaciones mencionadas en las anteriores sub-secciones, registrar resultados y analizarlos. El número total de combinaciones está determinado por el número de niveles y de factores:

$$\# \, de \, combinaciones = 2^4 = 16$$

Montgomery [23] da la nomenclatura de las combinaciones usando los seudónimos de los factores. El nombre de la combinación que contenga la letra de un factor, este factor se encuentra en dicha combinación con su nivel máximo. Si la combinación no tiene ningún nivel máximo, se le designa con el número uno (1). Por ejemplo, si en una combinación se tiene que cuenta con los niveles máximos de los factores a y d, debe designársele como ad, si todos los niveles son máximos, debe designarse como abcd y de la misma manera con las demás combinaciones. La Tabla 4 muestra las 16 combinaciones posibles que fueron evaluadas.

Tabla 4. Combinaciones

		Valores			
Repetición	Combinación	X1 - A (mm)	Y1 - B (mm)	X2 - C (mm)	Y2 - D (mm)
1	1	-120	600	-250	175
2	a	-50	600	-250	175
3	b	-120	650	-250	175
4	ab	-50	650	-250	175
5	c	-120	600	-50	175
6	ac	-50	600	-50	175
7	bc	-120	650	-50	175
8	abc	-50	650	-50	175
9	d	-120	600	-250	250
10	ad	-50	600	-250	250
11	bd	-120	650	-250	250
12	abd	-50	650	-250	250
13	cd	-120	600	-50	250
14	acd	-50	600	-50	250
15	bcd	-120	650	-50	250
16	abcd	-50	650	-50	250

Como no se trataba de un experimento, como tal, sino de simulaciones computacionales, no se hicieron réplicas de las repeticiones. Con las combinaciones definidas se realizaron las simulaciones y se obtuvieron los resultados, descritos en las siguientes sub-secciones.

6.3. Resultados

Los resultados principales de las simulaciones se muestran en la Tabla 5. Otros resultados son mostrados en anexos.

Tabla 5. Resultados principales de las simulaciones

Combinación	Desplazamiento de rack para R=7,5m (mm)	Error Ackerman (-)	Torque entrada (N*mm) a 40km/h	Camber Max interno (deg)	Camber max externo (deg)	Camber máximo promedio en dirección de giro (deg)
1	26	2,60	2080,6904	0,804	-0,6971	0,75055
a	6	6,35	3019,6032	0,3436	-0,3252	0,3344
b	32	1,78	1944,1068	0,9479	-0,726	0,83695
ab	12	1,91	3072,9292	0,5969	-0,4817	0,5393
c	29	1,61	2130,5848	0,9031	-0,7114	0,80725
ac	11	2,71	4504,2057	0,7595	-0,6475	0,7035
bc	27	1,33	2256,3769	0,9491	-0,6674	0,80825
abc	11	1,37	4445,1717	0,8276	-0,5836	0,7056
d	27	3,22	2200,0596	0,8337	-0,7318	0,78275
ad	7	4,40	3636,6479	0,4426	-0,4237	0,43315
bd	35	2,06	2029,6897	0,8762	-0,6707	0,77345
abd	12	1,98	2951,3747	0,4755	-0,3783	0,4269
cd	30	1,62	2139,5636	0,8545	-0,634	0,74425
acd	11	2,74	4646,7744	0,1038	-0,5683	0,33605
bcd	27	1,20	2264,4303	0,8756	-0,5842	0,7299
abcd	11	1,36	4438,8372	0,7252	-0,4961	0,61065

El procedimiento para analizar estos resultados se hizo con la determinación del efecto de cada uno de los factores. El efecto de un factor es la magnitud del cambio en la respuesta que se presenta al variar dicho factor. Si al variar el factor la respuesta cambia en gran medida, el efecto del factor sobre la respuesta es grande, si por el contrario, al variar el factor no se observa un significativo cambio en la respuesta, el efecto de dicho factor es bajo. Existen diferentes software estadísticos que procesan las respuestas de un experimento y arrojan resultados, algunos en formas de gráficas, que permiten formular conclusiones. Uno de ellos es Statgraphics XVII. Los resultados fueron suministrados a este software y éste arrojó varias gráficas para el análisis de resultados. Una de las principales y más útiles gráficas es el diagrama de Pareto de los efectos de los factores. La siguiente Figura muestra el diagrama de Pareto para los resultados del error de Ackerman.

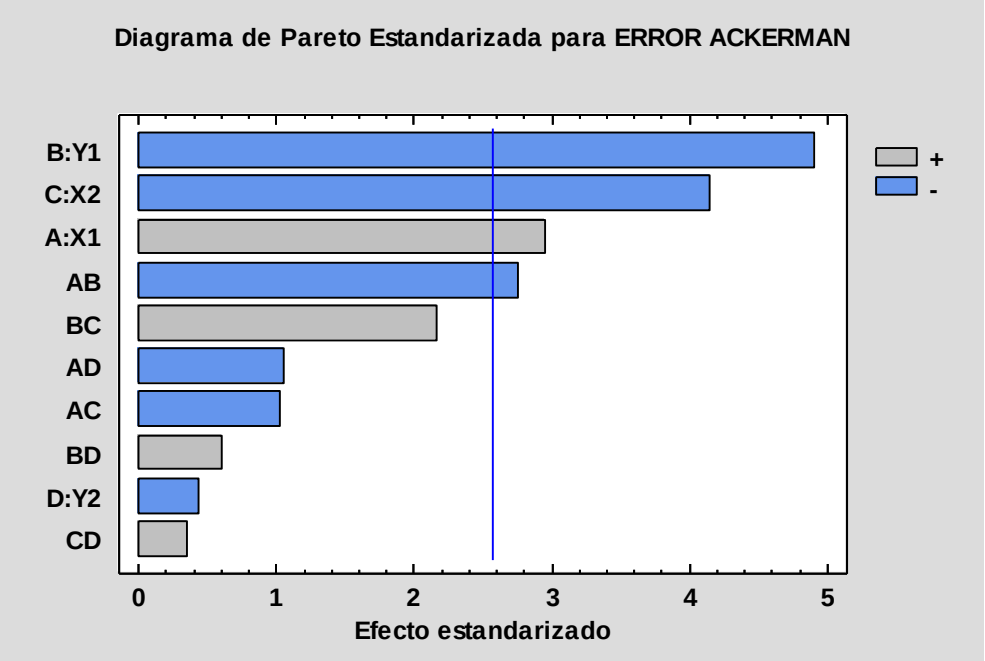


Figura 39. Diagrama de Pareto para el error de Ackerman

Para interpretar este tipo de gráficas, se debe tener cuidado con los colores. Como se observa en la leyenda, el color azul está acompañado de un signo negativo, mientras que el color gris está acompañado de un signo positivo. Esto quiere decir el efecto positivo o negativo que tiene el factor sobre la respuesta. Por ejemplo, se puede observar que el factor b o Y1 tiene un gran efecto negativo sobre la respuesta, lo cual quiere decir que entre más grande sea su valor, menor será la respuesta, en este caso, el error de Ackerman. Lo mismo sucede con el factor X2. El factor X1, por su parte, tiene un efecto positivo. Esto quiere decir que entre mayor sea su valor, mayor será el error de Ackerman. Dado que lo que se quiere es disminuir el error de Ackerman, se debería hacer, en este caso, aumentar lo más posible los valores de Y1 y X2, y disminuir el de X1. Se puede ver que el factor Y2 tiene un efecto muy poco significativo en la respuesta, en comparación con los demás factores. Las barras que tienen valores pertenecientes a dos factores representan la interacción entre éstos [23]. La siguiente figura muestra el diagrama de Pareto para el torque de entrada.

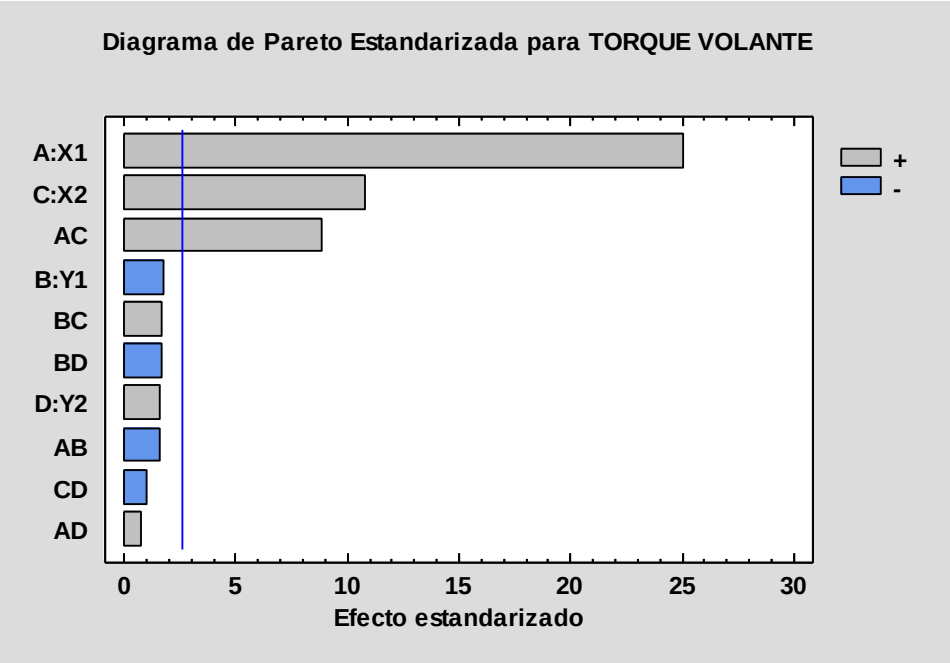


Figura 40. Diagrama de Pareto para el torque de entrada

Se puede observar un efecto positivo significativo del factor X1 sobre el torque del volante, lo cual quiere decir que entre más grande sea este factor, mayor será el torque requerido. Cabe recordar que al aumentar el valor del factor X1 se está disminuyendo la longitud del brazo encargado de transmitir el momento que hace rotar las ruedas, por lo cual tiene completo sentido físico que, al aumentar el valor del factor, aumente significativamente la fuerza requerida para hacer rotar las ruedas y, por ende, el torque de entrada en el volante de dirección. Otro factor importante con efecto positivo sobre la respuesta es la posición de la cremallera con respecto al eje delantero del vehículo. Entre más grande sea éste, mayor torque será requerido. La siguiente figura muestra el diagrama de Pareto para el camber promedio de las ruedas en la dirección de giro.

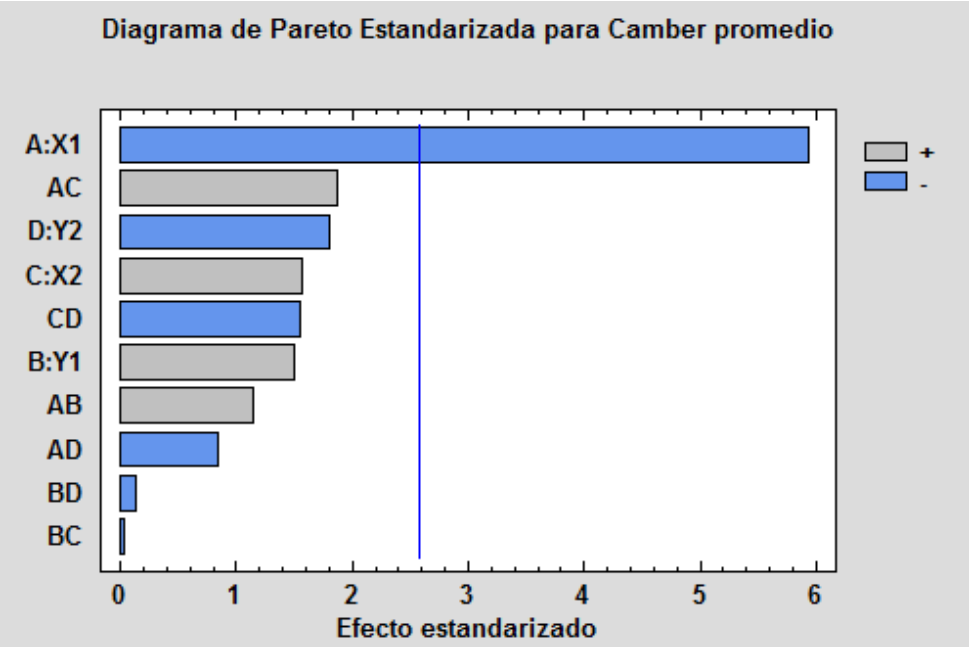


Figura 41. Diagrama de Pareto para el camber promedio en la dirección de giro

Se puede observar que el único factor que tiene un efecto significativo es X1. Tiene un efecto negativo, lo cual quiere decir que entre menor sea el valor de X1, menor será el valor del camber.

6.4. Geometría final

Para determinar la geometría final del mecanismo es necesario concluir acerca de los efectos de los factores en las respuestas. La siguiente tabla es un resumen que muestra el valor requerido de cada uno de los factores para cumplir el objetivo de cada respuesta. En la tabla se determina si se requiere un alto o bajo valor de un determinado factor para cumplir el propósito de una determinada respuesta. En los casos en los que se presente entre paréntesis "Indiferente" quiere decir que, a comparación de los demás factores para esa respuesta, el valor de ese determinado factor es indiferente en términos de efecto.

Tabla 6. Requerimientos de factores para cada respuesta

	Respuestas		
Factor	**Error Ackerman**	**Torque de entrada**	**Camber**
X1	Bajo	Bajo	Alto
Y1	Alto	Alto (Indiferente)	Alto (Indiferente)
X2	Alto	Bajo	Bajo (Indiferente)
Y2	Alto (Indiferente)	Bajo (Indiferente)	Bajo (Indiferente)

Con esta tabla, se puede definir qué se desea por cada factor evaluado:

- X1: A la única respuesta que le conviene tener un valor alto de X1 es al Camber. Observando los valores tomados por el Camber, se puede observar que la diferencia entre el máximo (0.837 grados) y mínimo (0.334) valor del promedio en la dirección de giro es de 0.503 grados. En cambio, la diferencia entre estos valores máximo y mínimo en el error de Ackerman y, sobre todo, en el torque de entrada son mucho más significativos. Por este motivo se decidió sacrificar un Camber cercano a 0 y obtener un bajo error de Ackerman y un bajo torque de entrada. En conclusión, se buscará un valor de X1 Bajo.
- Y1: Este factor es el principal efecto en la respuesta del error de Ackerman y éste requiere que sea alto. Las demás respuestas también esperan un valor alto de este factor, aunque sean indiferentes. Se buscará tener un valor de Y1 alto.
- X2: En este caso existe un conflicto entre el Error de Ackerman y el Torque de entrada. Se puede observar en los diagramas de Pareto de ambas respuestas que éste valor es más significativo, comparativamente, para el Error de Ackerman. A pesar de que sí influye en el torque de entrada el factor X2, el factor que más incluye en esta respuesta es el factor X1. Por otro lado, en el error de Ackerman es un factor en el cual influye casi tan significativamente como el factor con más efecto (Y1). Por este motivo, se buscará tener un valor de X2 Alto.
- Y2: Este factor es indiferente en todas las respuestas esperadas, tiene un efecto muy bajo. Este factor determina la longitud de la cremallera. Comercialmente se encuentran con mucha facilidad cremalleras de longitud mayor a 400mm y la mayoría de los equipos que han competido en fórmula SAE también suelen usar cremalleras de alta longitud. Además de esto, se debe recordar que la cremallera debe estar sujeta al chasis. La longitud entre los tubos del marco, que

posiblemente pueden reforzar la sujeción de la cremallera, es de más de 450mm, como se muestra en la figura. Por este motivo, se va a optar por que el valor de Y2 sea alto.

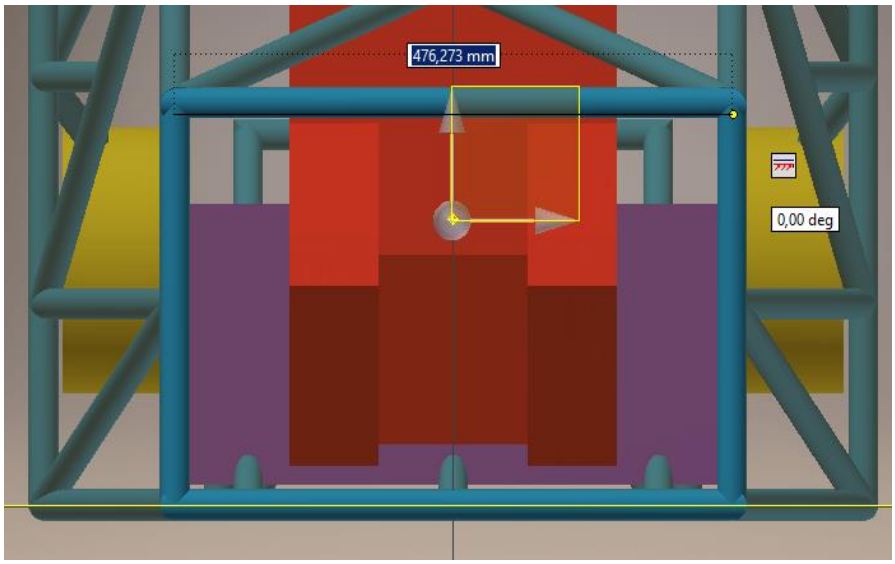


Figura 42. Distancia entre tubos del marco que pueden ayudar a la sujeción de la cremallera

Con los puntos anteriormente mencionados que definen lo que se busca por cada uno de los factores, fue posible determinar la geometría final del mecanismo. La tabla 7 permite observar las coordenadas de la geometría final escogida que son los mismos valores finales de los factores.

Tabla 7. Coordenadas de la geometría final - valores finales de factores

Coordenadas	
Factor	**Valor (mm)**
X1	-120
Y1	650
X2	-50
Y2	250

El valor de desplazamiento de la cremallera requerido para que el vehículo pueda describir una trayectoria circular con radio constante de 7.5m es de 27mm. Con la geometría final definida, se puede proceder a realizar el diseño detallado.

7. Diseño detallado

El primer paso en el diseño detallado es determinar la cremallera y engranajes del mecanismo. Como se comentó, para que el vehículo pueda describir una trayectoria circular con radio constante de 7.5m se necesita un desplazamiento de cremallera en el mecanismo de 27mm. Sin embargo, como una medida conservadora y sabiendo que posiblemente el vehículo en otras condiciones, posiblemente no de competencia, tenga que girar con un radio de curva menor, se estableció que el desplazamiento que va a adoptar la cremallera será de 40mm. Con el desplazamiento de 40mm se consigue un ángulo cotangente promedio de 18.07 grados, lo cual equivale a un radio de curvatura de 4.97m.

Un concepto importante en el sistema de dirección de un vehículo es el *steering ratio* o la relación de dirección. Ésta es la relación que hay entre la cantidad de ángulos que rota el volante de dirección y la cantidad de ángulos promedio que rotan las ruedas. Es decir, que para un *steering ratio* de 1:10, por cada diez grados que gire el volante de dirección, las ruedas rotarán, en promedio, uno. Muchos de los vehículos de Formula SAE trabajan con un *steering ratio* de entre 1:8 y 1:5 [3]. Para comodidad del piloto, se optó por usar un *steering ratio* de 1:5. Como para el máximo valor de desplazamiento de la cremallera, 40mm, se obtiene un ángulo cotangente promedio aproximado de 18 grados, se obtiene lo siguiente:

$$18° * 5 = 90°$$

Esto quiere decir que, con un *steering ratio* de 1:5, para obtener el mínimo radio de giro permitido por el vehículo, el piloto debe girar el volante 90 grados.

Para que la cremallera se desplace 40mm se debe considerar el círculo de paso del engranaje que va a estar conectado con la cremallera. Para que ocurra este desplazamiento, la longitud de arco que se va a desplazar sobre la cremallera debe ser de los 40mm. Teniendo en cuenta la ecuación de longitud de arco en una semi-circunferencia y que el engranaje va a girar los mismos 90 grados que el volante, se tiene:

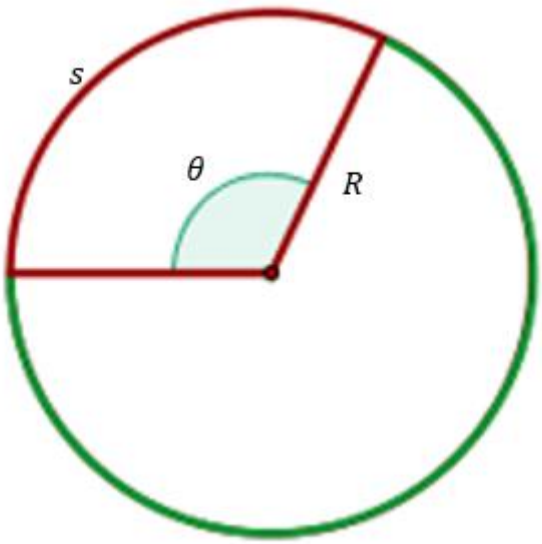


Figura 43. Longitud de arco

$$s = \theta * R$$

$$40mm = r * \frac{\pi}{2}$$

$$r = \frac{40mm}{2} * 2 = 25.4648mm$$

$$d = 2 * r = 50.9296mm \approx 51mm$$

Se adopta un diámetro del círculo de paso de 52mm ya que para un módulo de 2mm (comercial) se requerirían 26 dientes y este es un tipo de engranaje comercial. El ángulo de presión también se determinó teniendo en cuenta los engranajes comerciales; el valor adoptado fue de 20 grados [24]. En resumen:

$$d_p = 52mm$$

$$z = 26\ dientes$$

$$m = 2mm$$

$$AP = 20°$$

$$Paso\ circular = \pi * m = 6.28mm$$

$$Paso\ diametral = \frac{\frac{26}{52}}{25.4} = 12.7$$

La siguiente figura miestra los engranajes diseñados mediante el uso del software Autodesk Inventor.

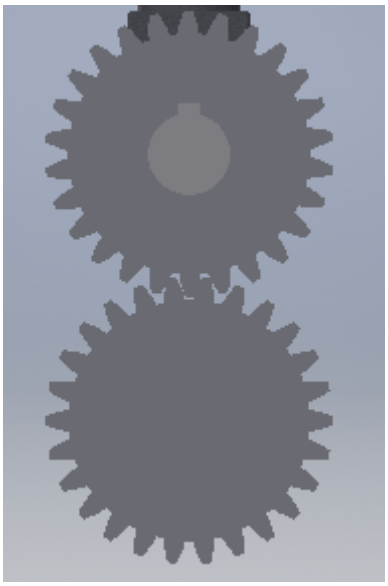


Figura 44. Engranajes diséñados

Una de las principales implicaciones que tiene el hecho de que el mecanismo se encuentre en la parte frontal del eje delantero del vehículo es que se necesita una serie de dos engranajes para generar el desplazamiento adecuado de la cremallera. Si el mecanismo se ubicara en la parte posterior del eje, sólo se necesitaría un engranaje. Para este caso, sólo se consideraron los dos engranajes necesarios como idénticos.

Para el diseño de la cremallera se debió considerar el ángulo de presión para determinar la inclinación de los dientes. Para la altura de los dientes se us'o la suma de la raíz y la cabeza de los engranajes. Para el espesor del diente en la cremallera se tuvo en cuenta el espesor del diente en los engranajes en el c'icrulo de paso. La circunferencia del c'iculo la da:

$$26 * 2\pi = 326.726mm$$

Se divide en dos veces la cantidad de dientes:

$$\frac{326.726}{2 * 26} = 6.2891mm$$

La siguiente figura muestra en ensamblaje de los piñones con la cremallera.

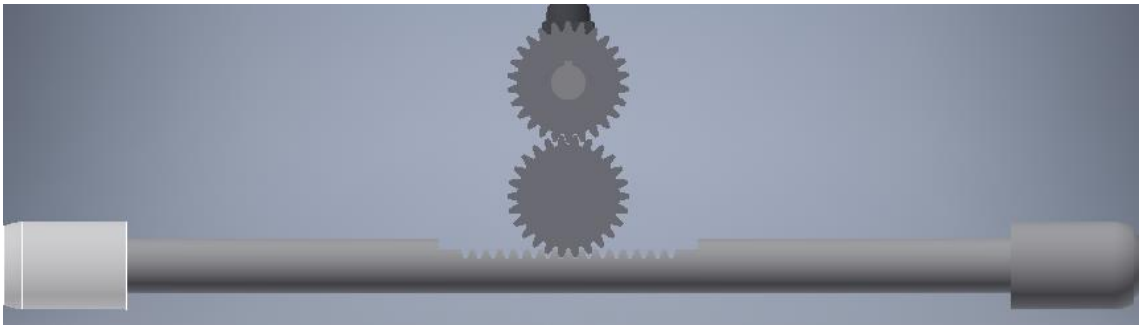


Figura 45. Ensamblaje cremallera y piñones

Dada la naturaleza dinámica del vehículo y los movimientos de la rueda asociados a irregularidades del terreno, de la llanta, fuerzas dinámicas, entre otros, las uniones entre la cremallera y los tirantes, y entre los tirantes y los brazos de dirección, se modelaron como uniones de bola. Los brazos de dirección están en la mangueta. Esto se muestra en las siguientes figuras.

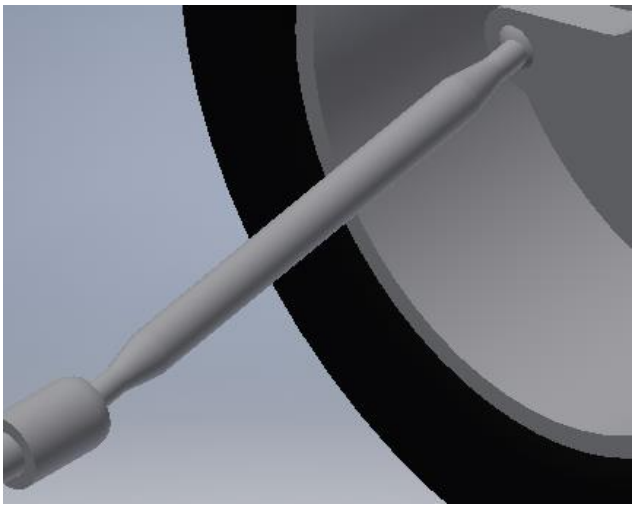


Figura 46. Unión de bola del tirante con el brazo de dirección

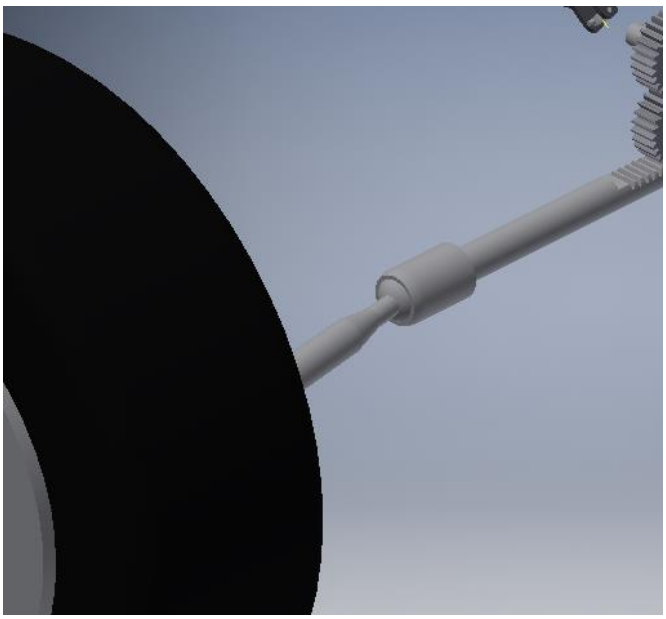


Figura 47. Unión de bola del tirante con la cremallera

Dado que no se tiene un diseño final de la suspensión, no se hizo énfasis en el diseño de la mangueta, sino que únicamente cumpliera con la posición requerida para el brazo de dirección. Las uniones que permiten transmitir la rotación del volante a los piñones a través de la columna de dirección, son uniones cardan, como se muestra en las figuras ssiguientes.

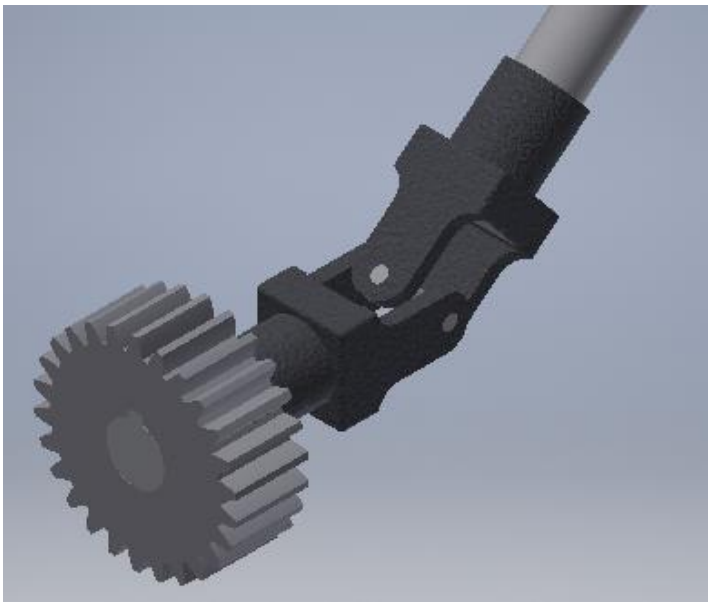


Figura 48. Unión cardan (a)

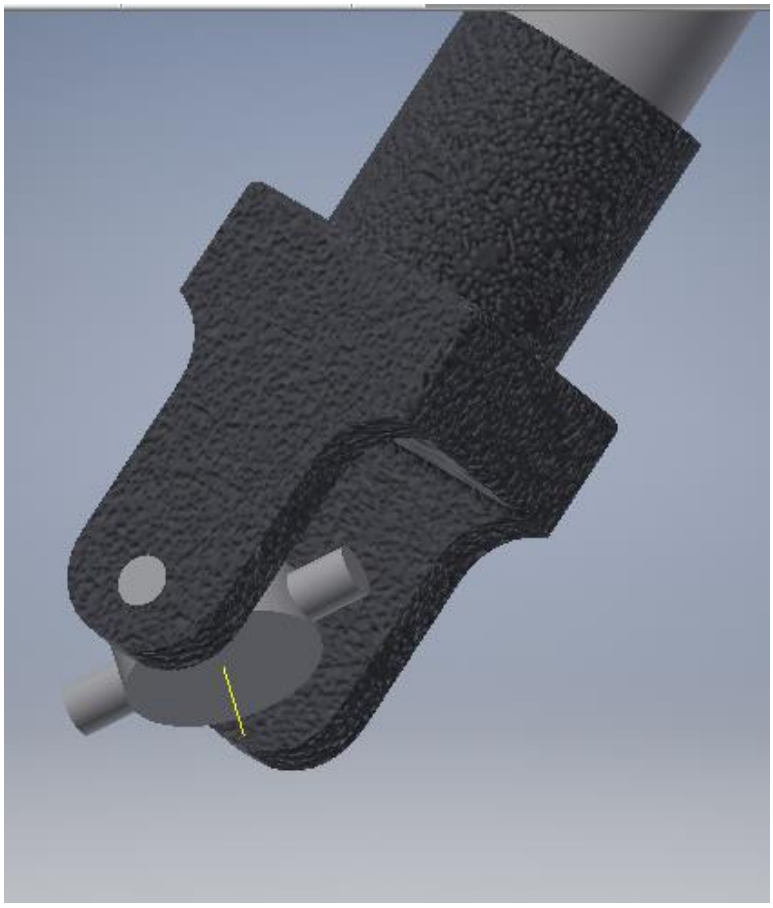


Figura 49. Unión Cardan (b)

Las siguientes figuras muestran imágenes del ensamblaje del diseño final funcional, con movimientos de volante que concuerdan con los movimientos de las ruedas.

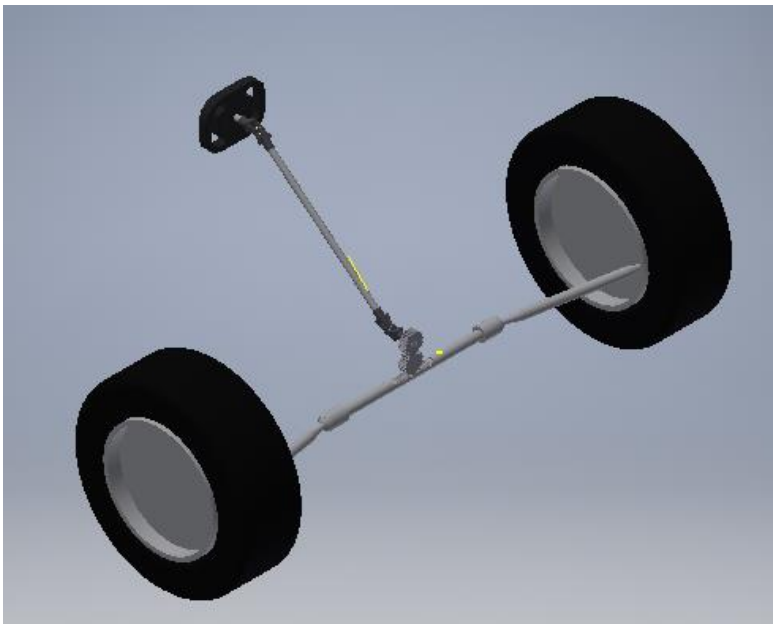


Figura 50. Vista isométrica del ensamblaje (a)

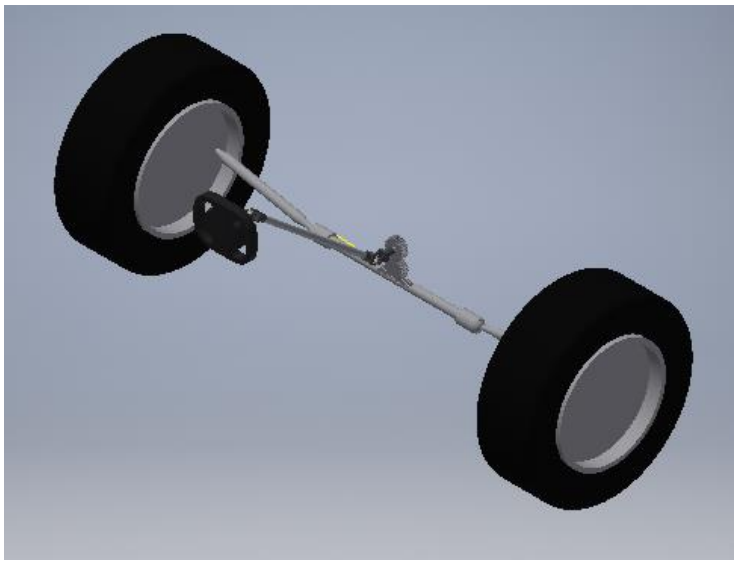


Figura 51. Vista isométrica del ensamblaje (b)

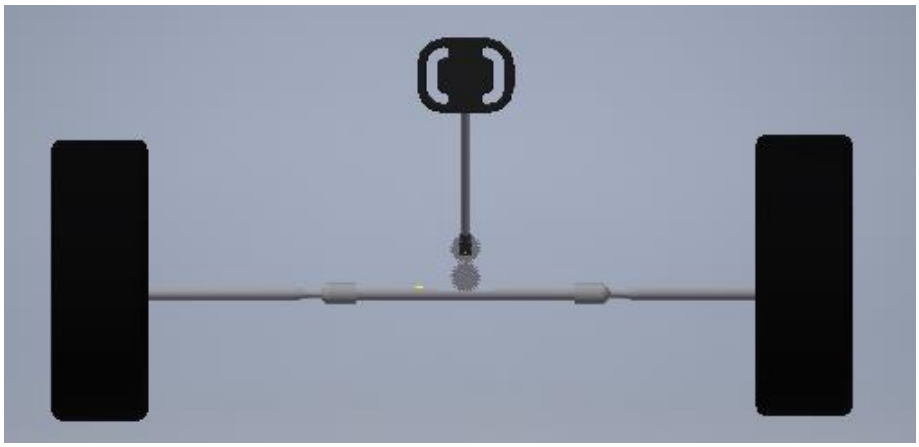


Figura 52. Vista posterior del ensamblaje - ruedas rectas

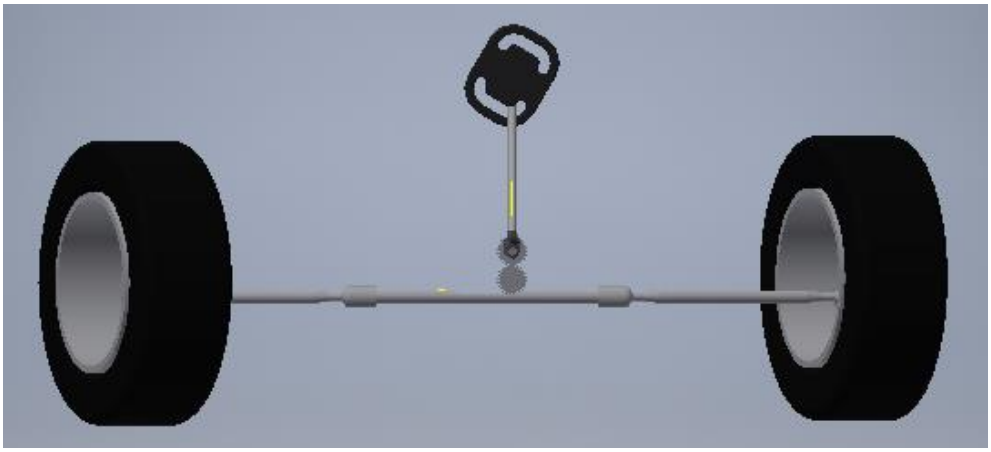


Figura 53. Vista posterior del ensamblaje - Giro a la izquierda

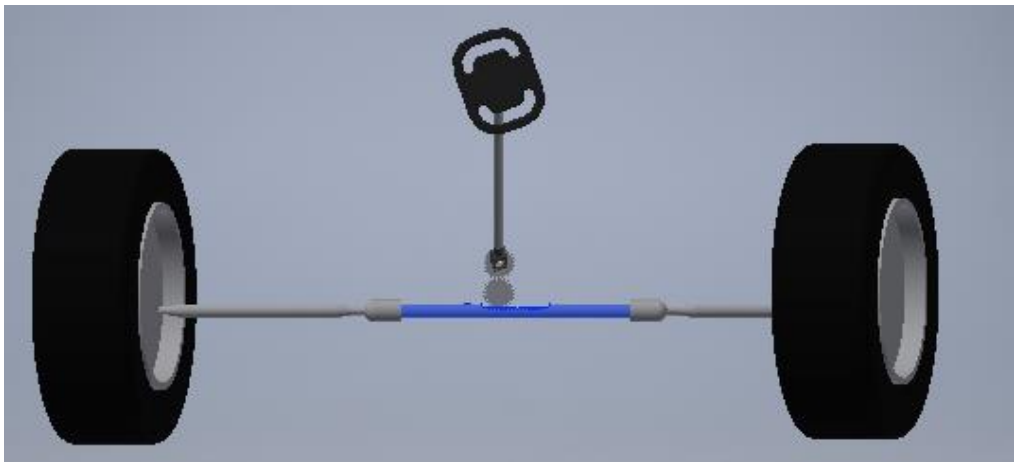
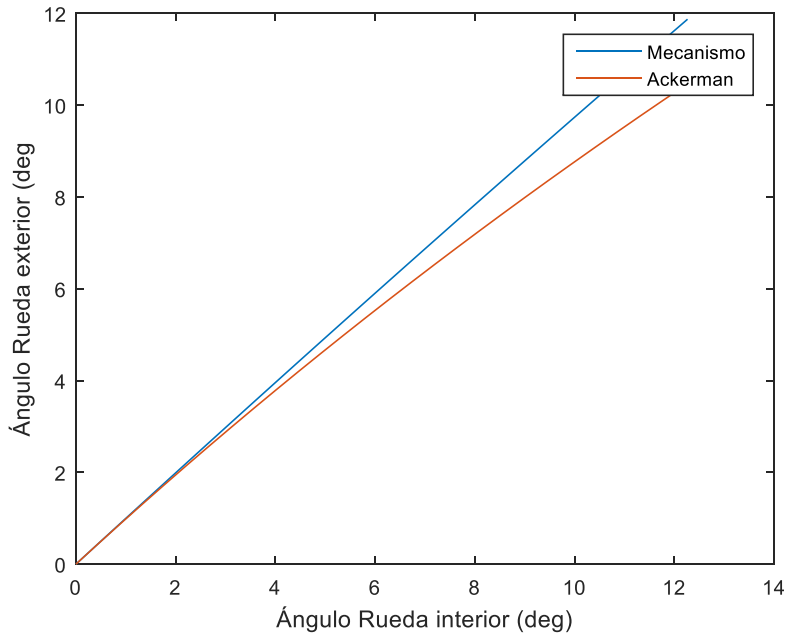


Figura 54. Vista posterior del ensamblaje - Giro a la derecha

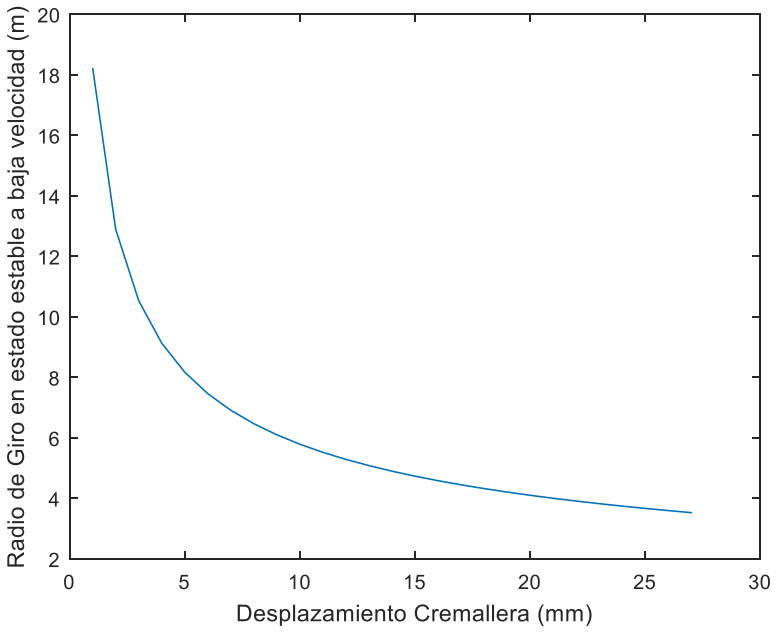
8. Análisis

En esta sección, para el diseño seleccionado, se presentan las diferentes gráficas generadas para la configuración de dirección definida y diseñada. La Gráfica 5 muestra el comportamiento del mecanismo con los ángulos tomados por las ruedas interna y externa y su comparación con el comportamiento para el vehículo esperado con el principio de Ackerman.



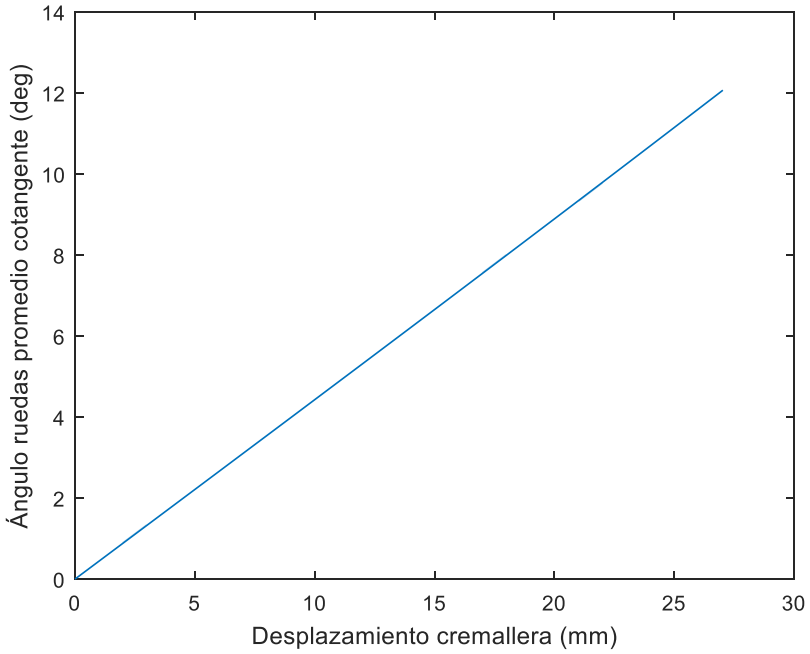
Gráfica 5. Ángulos interior y exterior del mecanismo y Ackerman

Se puede observar un comportamiento muy similar para ángulos bajos, sin embargo, para ángulos altos la rueda exterior toma un ángulo mayor que el deseado. La Gráfica 6 muestra el radio de giro en estado estable que le vehículo tomaría según el mecanismo para diferentes desplazamientos de cremallera.



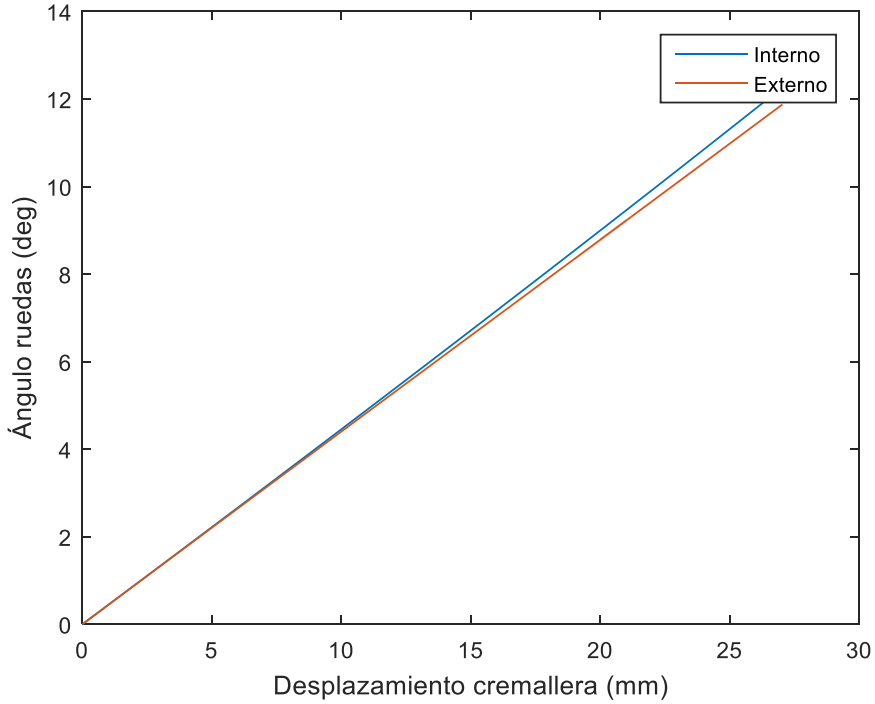
Gráfica 6. Radio de giro del vehículo para diferentes desplazamientos de cremallera

Se puede observar un comportamiento similar a una exponencial negativa. Para desplazamientos muy bajos de cremallera se obtienen muy altos radios de giro. A medida que el desplazamiento aumenta, el radio disminuye significativamente, como es esperado. La Gráfica 7 muestra el ángulo de ruedas promedio cotangente para los valores del desplazamiento de cremallera.



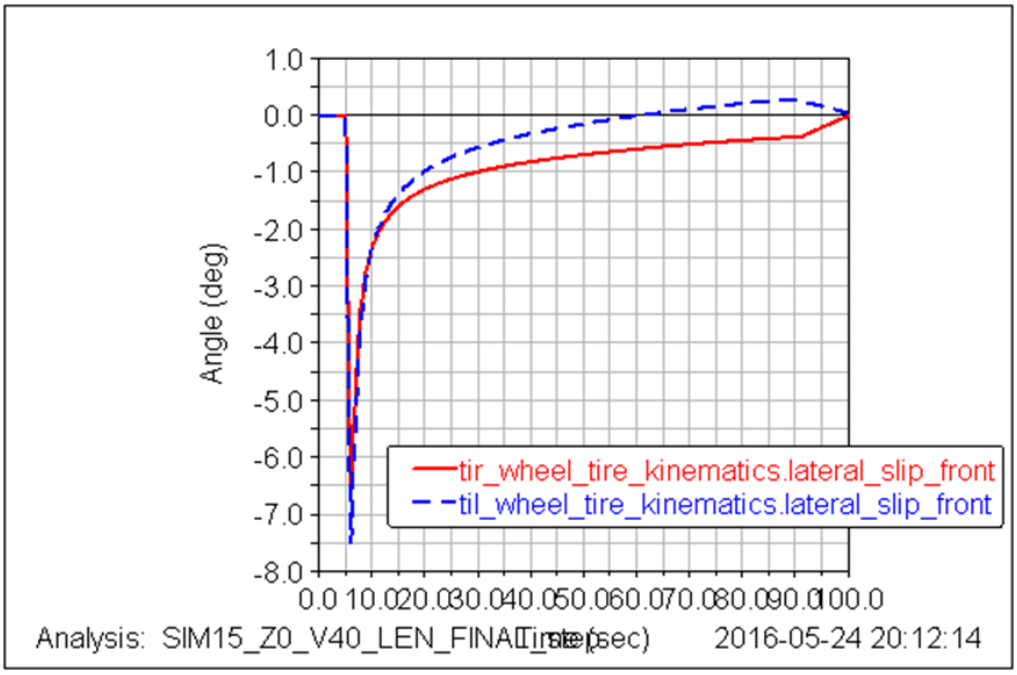
Gráfica 7. Ángulo de ruedas promedio cotangente para los valores de desplazamiento de cremallera

La relación puede considerarse aparentemente lineal. Como se puede observar para los 12 grados requeridos para alcanzar un radio de giro de 7.5m, la cremallera debe desplazarse 27mm. La Gráfica 8 muestra el ángulo de las ruedas interna y externa para el desplazamiento de la cremallera.



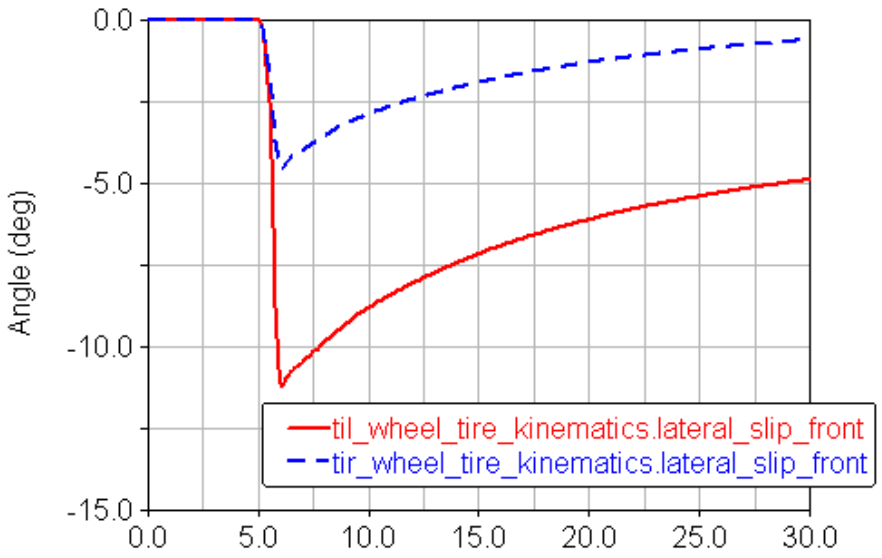
Gráfica 8. Ángulo de ruedas para el desplazamiento de la cremallera

Una interesante observación que se puede realizar en la Gráfica 8 es que el ángulo interno es mayor que el externo. Esto, a pesar de que no cumple estrictamente el comportamiento del principio de Ackerman, si da un indicador adicional de la cercanía al mismo. La Gráfica 9 muestra los ángulos de deslizamiento de la rueda interna (azul) y la rueda externa (rojo).



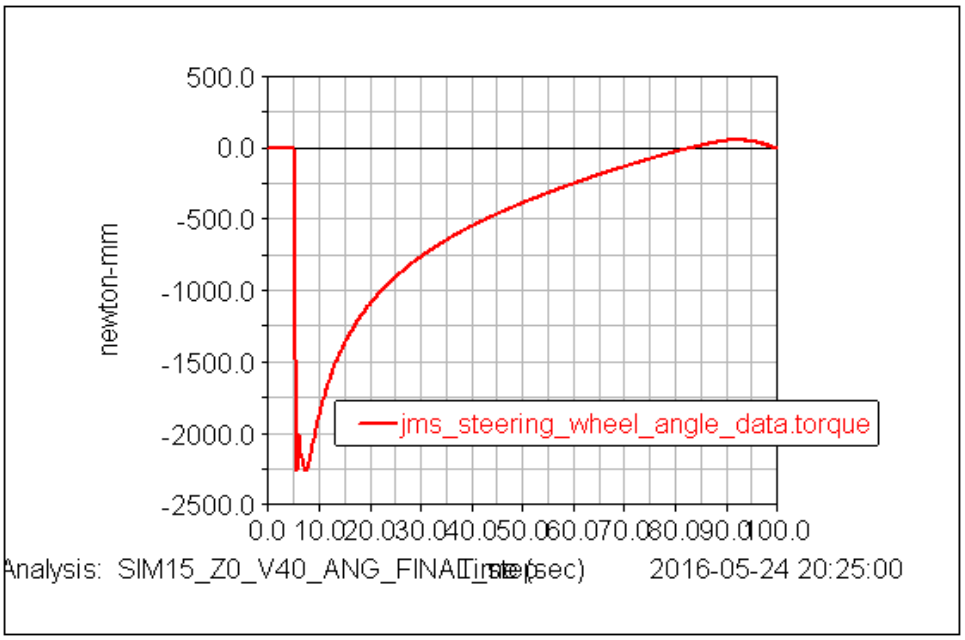
Gráfica 9. Ángulos de deslizamiento de las ruedas interna y externa

Se puede observar un pico en el ángulo de deslizamiento dado el repentino cambio de dirección. Con el tiempo se estabiliza y se observa que la diferencia entre los ángulos de deslizamiento no supera los dos grados. A comparación de otras configuraciones, este valor es bajo. Para demostrar esto, se muestra en la Gráfica 10 esta misma gráfica para otra configuración.



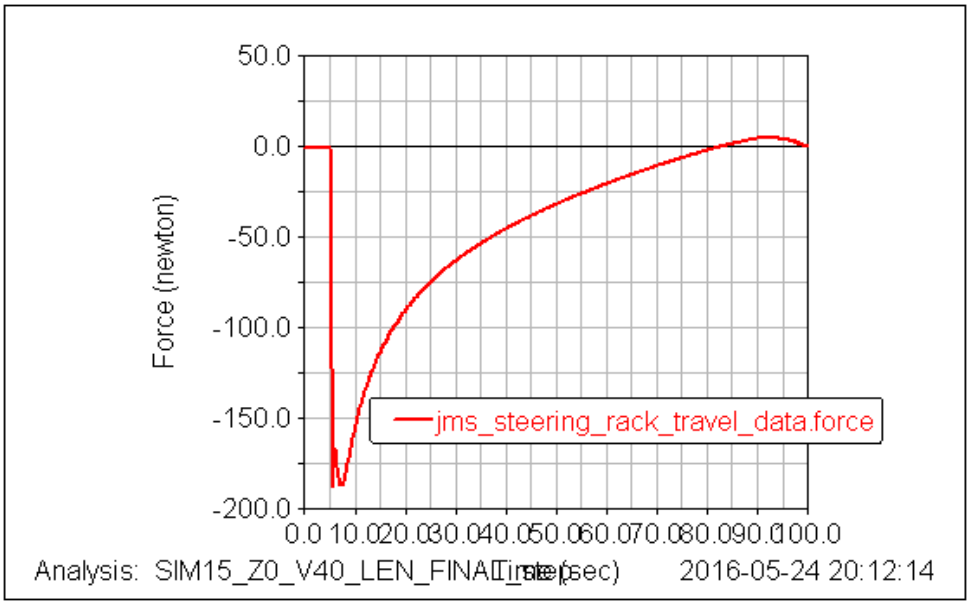
Gráfica 10. Ángulos de deslizamiento de las ruedas interna y externa para otra configuración

Se puede observar que la diferencia, en este caso, es de más de 7 grados. Esto es un buen indicador para el comportamiento del mecanismo diseñado, ya que se evitaría, en parte, el problema mencionado en la sección 3 del documento. La Gráfica 11 muestra el torque del volante de dirección.



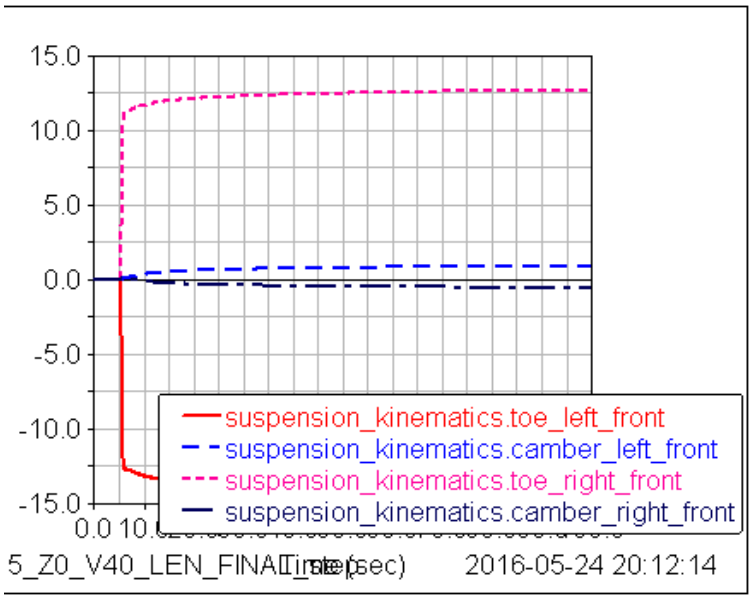
Gráfica 11. Torque necesario en el volante de dirección

Se muestra un pico debido, nuevamente, al repentino cambio de dirección. Dadas las condiciones de giro, el torque necesario es menor, ya que es el requerido para mantener las condiciones dadas. La Gráfica 12 muestra la fuerza requerida en la cremallera.



Gráfica 12. Fuerza en la cremallera

Como se puede observar, comparando las gráficas 11 y 12, existe una directa y lógica relación entre el torque y la fuerza en la cremallera. La Gráfica 13 muestra el valor de Camber interno (azul claro), camber externo (azul oscuro), ángulo de la rueda interna (rojo) y ángulo de la rueda externa (rosa).



Gráfica 13. Camber y ángulo de ruedas interna y externa

Como se mencionó anteriormente, se obtienen ángulo de camber bastante bajos. Los ángulos de las ruedas internas y externas concuerdan con los calculados según la metodología de Showers y Lee.

9. Trabajo futuro y recomendaciones

El desarrollo de un vehículo de Fórmula SAE en la Universidad de los Andes es un proyecto muy ambicioso. De llevarse a cabo en su totalidad, incluyendo la participación en la competencia, puede sentar un precedente importante para desarrollo de iteraciones posteriores del vehículo y más participaciones en la competencia. Al ser un proyecto interdisciplinario, puede despertar un gran interés en muchos estudiantes y distintas facultades de la universidad, hasta llegar a convertirse en un ícono que represente los valores e intereses innovadores y siempre ambiciosos de la Universidad de los Andes.

Como se mencionó anteriormente, Sergio Valencia hizo un trabajo paralelo y, hasta cierto punto, conjunto y colaborativo con el presente. El proyecto de Valencia fue el desarrollo del diseño de la suspensión del vehículo. Se sabe que la relación entre la suspensión y la dirección de un vehículo es de carácter íntimo y dependiente. El realizar la interacción entre ambos proyectos, permitirá tener una mayor cantidad de criterios para hacer el diseño final, al igual que la verificación de posibles interferencias. Una mayor cantidad de criterios con pesos definidos para cada uno de ellos, facilitará un proceso de optimización más robusto para llegar a un comportamiento deseado del vehículo.

Una vez se tenga el diseño final con todos los criterios tenidos en cuenta, debe ser realizados análisis más robustos que incluyen:

- Cargas: El análisis estático y dinámico de uniones o posibles cargas que puedan tener elementos en el momento de funcionamiento del vehículo. Con este análisis se deben verificar esfuerzos máximos a los que puedan llegar los elementos analizados, análisis de fatiga y realizar el diseño final que garantice que ninguno de los elementos va a fallar durante la operación del vehículo.
- Posibles condiciones de choque del vehículo: Lo más importante en la realización del vehículo es garantizar la seguridad del piloto y de quienes lo rodean. Es por esto que se debe considerar una condición de choque en el cual se presente una carga repentina. Esto debe permitir diseñar para que en este caso, la integridad del piloto y de quienes lo rodean, no se vea comprometida.
- Análisis de costos: El presupuesto siempre es una limitante para cualquier proyecto. La inversión en el proyecto debe ser la menor posible sin comprometer las condiciones de integridad y desempeño deseados. Deben considerarse opciones de manufactura de piezas o compra directa de piezas comerciales, por ejemplo.
- Posibilidades y lineamientos de manufactura: En casos en los que se deba manufacturar una pieza, se deben desarrollar lineamientos para que el proceso sea lo menos costoso posible y se realice de la mejor manera utilizando los mejores materiales a disposición.

Con el diseño final de los sistemas de dirección y suspensión, se debe tener en cuenta su interacción con los demás subsistemas. Dado que éste es uno de los muchos subsistemas que tiene el vehículo y uno de los primeros diseños con los que cuenta el proyecto, deberá realzarse el desarrollo de los demás subsistemas y se debe hacer un análisis de interacción e interferencias físicas con el presente para que no se presenten problemas a la hora del ensamblaje final.

Después de haber realizado el proyecto, se tiene la recomendación de modificar el diseño del chasis o la distribución del mismo de tal manera que se pueda ubicar el mecanismo de la dirección en la parte posterior del eje delantero del vehículo sin comprometer la seguridad del piloto y sin tener tantas restricciones de espacio. De esta manera se puede plantear muchas más configuraciones y se podrían obtener mejores resultados.

10. Conclusiones

Se logró diseñar un mecanismo que, teniendo en cuenta las restricciones, se desempeñara de buena manera para las condiciones de la competencia. Se tuvo en cuenta una metodología basada en una de las más usadas referencias para el diseño de vehículos de competencia, la cual permitió definir las restricciones para que éstas fueran respetadas y, teniéndolas en cuenta, se evaluaran distintas configuraciones que permitieran tener un comportamiento deseado a nivel de simulaciones para el vehículo. Este mecanismo, como se mencionó, debe ser analizado y probablemente desarrollado nuevamente teniendo en cuenta muchos más criterios de desempeño para diferentes situaciones, además de posibles interferencias físicas.

La metodología e la cual se basó el proyecto puede ser replicable para futuras iteraciones del mecanismo y del vehículo como tal. Como se mencionó en el trabajo futuro, es necesaria la realización de la interacción entre varios proyectos y la consideración de más situaciones y criterios que conduzcan a un diseño final. Para el diseño de la dirección, la metodología y cada uno de los pasos seguidos en cada una de sus secciones, puede ser replicada para la obtención de buenos resultados. La metodología fue basada en la referencia bibliográfica más usada a nivel de la competencia y le fue añadido el análisis basado en las pruebas experimentales. La misma metodología puede ser replicada y se puede realizar otra basada en ella para una próxima iteración del mecanismo o para el diseño de otros sub sistemas.

Fue desarrollado en CAD el cual, mediante uniones y restricciones, es funcional y puede ser acoplado al diseño final del vehículo. Las herramientas 3D permiten una aproximación muy cercana a lo que puede ser el ensamblaje final de un mecanismo, un sub sistema o un sistema tan complejo como el vehículo completo. Permiten, por ejemplo, analizar interferencias físicas entre sub sistemas que permitan modificaciones tempranas de diseños, facilitando el proceso de ensamblaje y evitando cambios tardíos que se traducen en pérdidas de tiempo y dinero. Otro posible análisis que puede facilitar un diseño CAD es el análisis estático o dinámico de las piezas. Software basados en algoritmos de elementos finitos permiten la importación de piezas o ensamblajes en CAD para la realización de este tipo de análisis. El CAD desarrollado del mecanismo es perfectamente funcional y al poder ensamblarse en el marco del vehículo desarrollado anteriormente, permite realizar los análisis anteriormente mencionados.

Referencias

[1] SAE International, «SAE International,» [En línea]. Available: http://www.sae.org/about/general/.

[2] SAE International, «SAE International,» [En línea]. Available: http://www.sae.org/about/general/history/.

[3] SAE International, «SAE International,» [En línea]. Available: http://students.sae.org/cds/formulaseries/about/.

[4] Banco Mundial, [En línea]. Available: http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.COMM.CL.ZS/countries/1W?display=graph.

[5] I. E. Corredor, «Diseño de un banco de regeneración de energía para un vehículo con motor eléctrico,» 2015.

[6] S. De Groote, 2015 08 2015. [En línea]. Available: http://www.f1technical.net/articles/12773. [Último acceso: 24 05 2016].

[7] T. D. Gillespie, Fundamentals of vehicle dynamics, SAE, 1992.

[8] H. Heisler, Vehicle and engine technology, Euston Road: Edward Arnold, 1997.

[9] L. Rayner, «Steering Design for a Formula SAE-A Open Wheel Race,» University of Southern Queensland, Queensland, 2004.

[10] R. N. Jazar, Vehicle Dynamics, New York: Springer, 2014.

[11] W. Milliken y D. Milliken, Race Car Vehicle Dynamics, SAE, 1995.

[12] D. Thomson, «Ackerman? Anti-Ackerman? Or Parallerl Steering?».

[13] Car bibles, «Car bibles,» [En línea]. Available: http://www.carbibles.com/steering_bible.html. [Último acceso: 01 06 2016].

[14] SAE, «SAE,» 2015. [En línea]. Available: http://students.sae.org/cds/formulaseries/rules/2015-16_fsae_rules.pdf. [Último acceso: 15 02 2016].

[15] C. Sarmiento Prieto, «DISEÑO DE CHASÍS, TREN DE POTENCIA Y SOPORTES PARA RUEDAS DE UN VEHÍCULO DE FÓRMULA SAE,» Bogotá, 2015.

[16] Hoosier, «Hoosier,» [En línea]. Available: https://www.hoosiertire.com/Fsaeinfo.htm. [Último acceso: 02 06 2016].

[17] Keizer, «Keizer,» [En línea]. Available: http://keizerwheels.com/product_cat/formula-sae-racing-wheels/. [Último acceso: 06 06 2016].

[18] Carnegie Mellon University, «Design decisions wiki,» [En línea]. Available: https://wiki.ece.cmu.edu/ddl/index.php/steering_rack. [Último acceso: 22 05 2016].

[19] A. Showers y H.-H. Lee, «Design of the Steering System of an SELU Mini Baja Car,» Hammond, 2013.

[20] I. simionato, «Multibody,» [En línea]. Available: http://www.multibody.net/teaching/dissertations/setup-optimization-for-the-fsae-car-mg07-12/. [Último acceso: 20 05 2016].

[21] Formula student Czech Republic, «Formula student Czech Republic,» [En línea]. Available: http://fsczech.cz/. [Último acceso: 20 05 2016].

[22] H. Wing, «Imperial College Londond,» [En línea]. Available: https://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol2/hwc1/article2.html. [Último acceso: 10 06 2016].

[23] D. Montgomery, Diseño y análisis de experimentos, México D.F.: Limusa Wiley, 2004.

[24] Bea Transmision, «Catálgo de engranajes cilíndricos».